Mécanique

CINÉMATIQUE Comment le système bouge ?

DYNAMIQUE Pourquoi il bouge ?

Physique
Terminale Générale

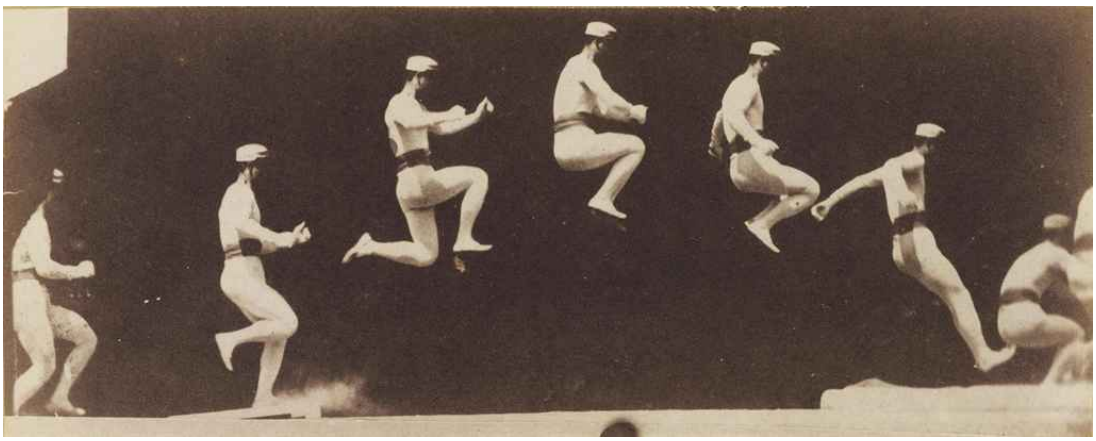


Figure 1: Chronophotographie d'un saut avec élan depuis un tremplin. Étienne-Jules Marey, Station physiologique (Paris), années 1880.

2025 – 2026

Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

Table des matières

Description du mouvement d'un objet . . . 5
Cinématique sur une chronophotographie . . . 7
Cinématique en coordonnées cartésiennes . . . 9
Cinématique dans le repère de Frenet . . . 11
La première loi de Newton . . . 13
La deuxième loi de Newton . . . 15
Mouvement des satellites et des planètes . . . 17
Étude d'un satellite . . . 21
Les lois de Kepler . . . 23
Théorème de l'énergie cinétique . . . 25
Théorème de l'énergie mécanique . . . 27
Exercices . . . 29
Corrigés des exercices . . . 39
Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques . . . 41

Leçon (1) · Mouvement — traj : rectiligne, ...
acc : uniforme, $\|\vec{v}\| = cste$; uniformément accéléré, $\vec{a} = cste$
Syst - réf.

(2) : $\vec{v_i} = \frac{\overrightarrow{M_i M_{i+1}}}{\Delta t}$ $\quad \vec{a_i} = \frac{\vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i}{\Delta t}$

Photo

(3) . 3 vecteurs en cinématique :
— position $\overrightarrow{OM}_{(t)} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$
— vitesse $\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ dérivée de ... par rapport au temps
— accélération $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

Chute

Leçon (4) Frenet

Mvt circulaire

$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \cdot \vec{u}_n + \frac{dv}{dt} \cdot \vec{u}_t$; $\frac{dv}{dt}$: dérivée de la norme de v

Leçon (5) 1°LDN : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{v} = cste$ (MRU ou au repos)

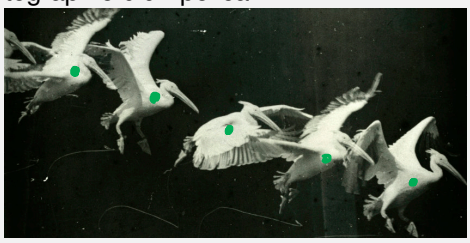
Leçon (6) $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$

Leçon I : Description du mouvement d'un objet

En mécanique, le {système} est l'objet que l'on étudie. On se limitera à l'étude des systèmes modélisables par des points : les systèmes ponctuels.
Ainsi, les solides seront remplacés par un point M placé en leur centre de gravité.

⚠ Avec cette modélisation, on perd l'information sur la rotation des systèmes sur eux-mêmes.

Exercice 1 : On réalise la chronophotographie d'un pélican.



Q1. Indiquer le système étudié pour la chronophotographie ci-dessus.

Q2. Proposer une modélisation pour le système.

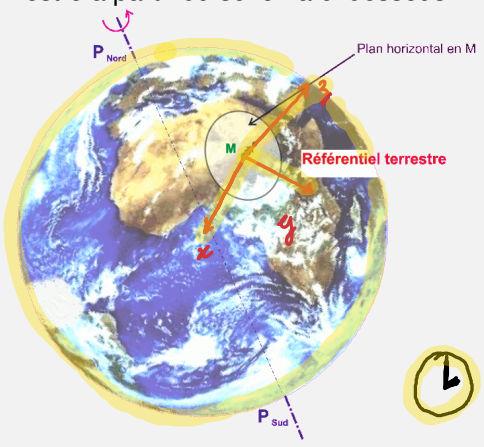
Q3. Indiquer des informations perdues lors de cette modélisation.

Q1 Q2 Système : {pélican} modélisé par un point M(t)
(t : temps)

Q3) A cause de la modélisation, on perd :
- la position des ailes
- la taille
- toute information liée à la forme et à la rotation.

Pour étudier le mouvement d'un objet, on a besoin d'une référence pour le mouvement : c'est le rôle du **référentiel**. Un référentiel est défini par :
- un objet qui sert de référence ;
- un repère (O, x, y, z) dont le centre et les axes sont fixes par rapport à l'objet de référence ;
- une horloge fixe par rapport à l'objet de référence.

Exercice 2 : Décrire le référentiel terrestre à partir du schéma ci-dessous.



Le référentiel terrestre est :
- objet de référentiel : la Terre
- repère : (x ; y) : horizontale
  (M, z) : verticale
- horloge sur la Terre

♡ Principe de relativité du mouvement de Galilée

Le mouvement d'un système dépend du référentiel dans lequel on le décrit. Un même système peut donc être en mouvement dans un référentiel et au repos dans un autre.

Pour caractériser le mouvement du système dans un référentiel donné, on indique deux adjectifs épithètes :
l'un pour caractériser la forme de sa trajectoire :

- Si c'est une droite, on dit que le mouvement est **rectiligne** ;
- Si c'est un cercle, on dit que le mouvement est **circulaire** ;
- Si c'est une courbe quelconque, on dit que le mouvement est **curviligne**.

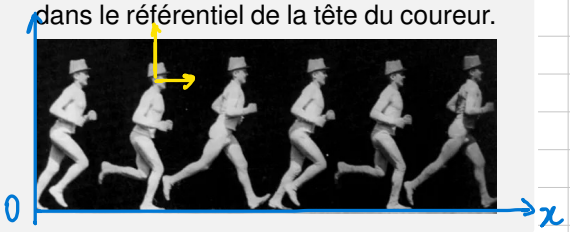
le deuxième adjectif pour la façon dont la vitesse évolue :

- Si la vitesse augmente, on dit que le mouvement est **accéléré**. On précisera **uniformément** accéléré si l'accélération est constante en norme ;
- Si la vitesse diminue, on dit que le mouvement est **ralenti** ;
- Si la vitesse est constante, on dit que le mouvement est **uniforme**.

S'il n'y a pas de mouvement (objet immobile), on dit que l'objet est **au repos**.
Le mouvement d'un objet est relatif : il dépend du référentiel choisi.

Exercice 3 :
Q1. Décrire le mouvement du chapeau dans le référentiel terrestre.

Q2. Décrire le mouvement du chapeau dans le référentiel de la tête du coureur.



Q2 • Référentiel = tête
• Mouvement : immobile

Si, dans un référentiel donné, un {point} parcourt la distance d pendant la durée Δt, alors sa vitesse moyenne se calcule avec :

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

⚠ La vitesse moyenne dépend du référentiel.

Exercice 4 : Calculer l'ordre de grandeur de votre vitesse moyenne : dans le référentiel terrestre puis dans le référentiel géocentrique.

• Système : {Lucie} modélisée par un point M
• Référentiel terrestre
• $v = 0$ m/s car les coordonnées du système sont constantes (Lucie est immobile dans le RT)

• Dans le référentiel géocentrique, le système est circulaire et uniforme.
• Calculons v Par déf : $v = \frac{d}{\Delta t}$
avec $d = 2 \cdot \pi \cdot R$ donc $v = \frac{2\pi R}{\Delta t}$
AN. • $2\pi R \sim 10 \cdot 10^4$ km $= 10^5$ km
• $\Delta t \sim 10$ h
• $v \sim \frac{10^5 \text{ km}}{10 \text{ h}} \sim 10\,000$ km/h

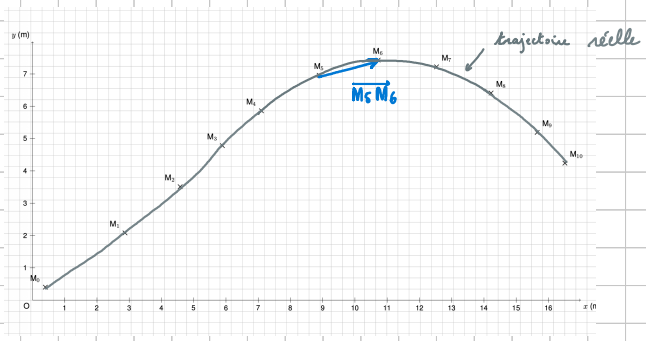
Leçon II : Cinématique sur une chronophotographie

Le **vecteur déplacement** est un vecteur qui relie deux positions successives d'un système ponctuel. On le note $\overrightarrow{M_iM_{i+1}}$, i étant le compteur de position.

Exercice 5 : On étudie le mouvement du centre de gravité d'une moto et de son pilote en train de réaliser un saut.

Q1. Dessiner le vecteur déplacement $\overrightarrow{M_5M_6}$.

Système étudié = {moto + pilote} modélisé par un point M(t) ou M(t_i) ou M_i



Le **vecteur vitesse** d'un système au point M_i se note $\overrightarrow{v_i}$ et peut se calculer, de manière approchée, par :

$$\overrightarrow{v_i} = \frac{\overrightarrow{M_iM_{i+1}}}{\Delta t}$$

avec $\Delta t = t_{i+1} - t_i$ la durée pour passer d'un point à l'autre. C'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire.

On trouve parfois la définition suivante : $\overrightarrow{v_i} = \dfrac{\overrightarrow{M_{i-1}M_{i+1}}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$.

⚠ La vitesse d'un objet est désormais une grandeur vectorielle : dire « la vitesse augmente » n'a plus de sens. On dira « la norme du vecteur vitesse augmente ».

Le **vecteur accélération** d'un système au point M_i se note $\overrightarrow{a_i}$ et peut se calculer, de manière approchée, par :

$$\overrightarrow{a_i} = \frac{\overrightarrow{v_{i+1}} - \overrightarrow{v_i}}{\Delta t}$$

⚠ Le terme accélération dans le langage courant fait référence à la norme de l'accélération.

Exercice 6 : Sur la chronophotographie ci-dessous, les positions M_0 à M_{10} du milieu des deux roues de la moto sont enregistrées à intervalles de temps réguliers $\Delta t = 0{,}2$ s.

Q1. ~~Choisir et indiquer une échelle de représentation des vitesses~~.

Q2. Tracer le vecteur vitesse $\overrightarrow{v_4}$ au point M_4. et choisir une échelle.

Q3. Tracer le vecteur vitesse $\overrightarrow{v_5}$ au point M_5.

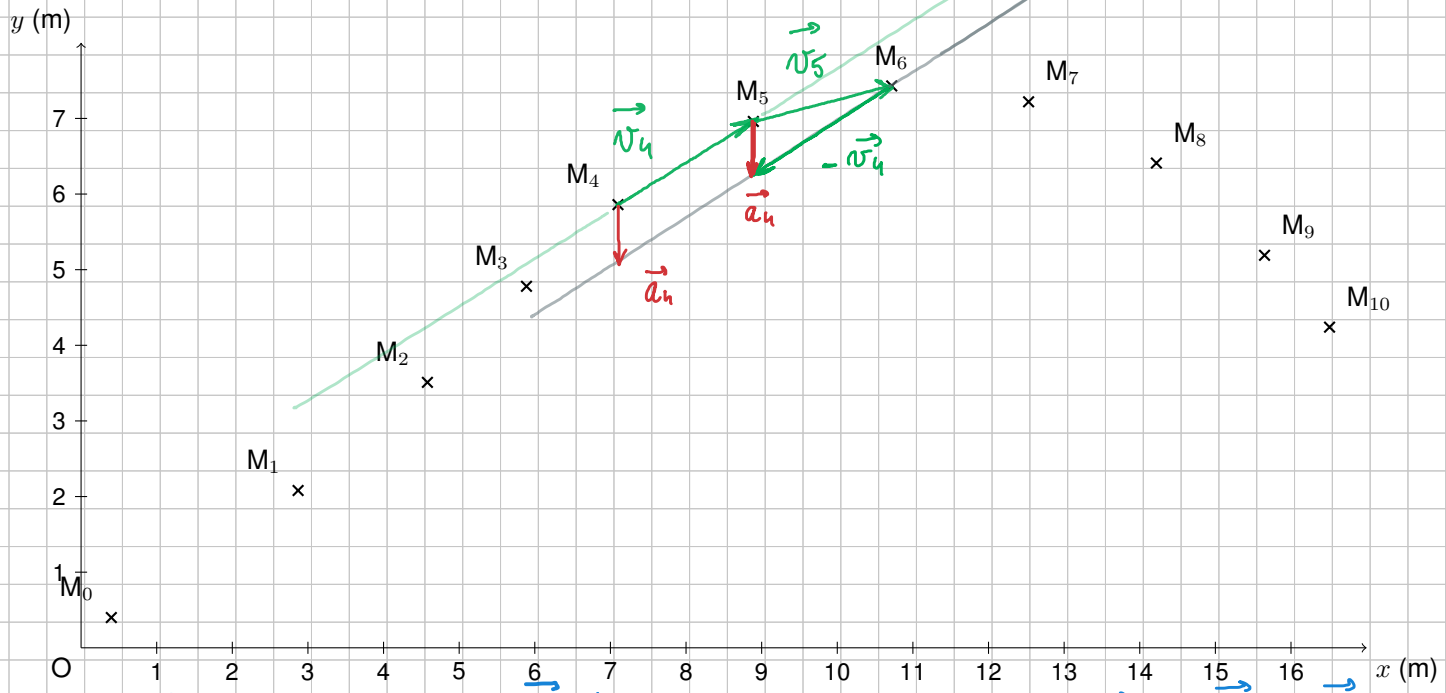
Q4. ~~Choisir et indiquer une échelle de représentation des accélérations~~, puis construire le vecteur accélération $\overrightarrow{a_4}$ au point M_4.

Q2 • Par déf : $\overrightarrow{v_4} = \dfrac{\overrightarrow{M_4M_5}}{\Delta t}$ ($i = 4$)

de caractéristiques
- sa direction : droite (M_4M_5)
- son sens : vers M_5
- sa longueur (= norme) : $\|\overrightarrow{v_4}\| = \dfrac{\|\overrightarrow{M_4M_5}\|}{\Delta t}$

longueur du vecteur $\overrightarrow{v_4}$

direction de $(\overrightarrow{v_4})$



• Calculons $\|\overrightarrow{v_4}\|$ Par déf : $\|\overrightarrow{v_4}\| = \dfrac{\|\overrightarrow{M_4M_5}\|}{\Delta t}$

•• Calculons $\|\overrightarrow{M_4M_5}\|$

longueur schéma	2,1 cm	16 cm
longueur réelle	$\|\overrightarrow{M_4M_5}\|$	16 m

donc $\|\overrightarrow{M_4M_5}\| = \dfrac{16\text{ m} \cdot 2{,}1\text{ cm}}{16\text{ cm}}$

$\|\overrightarrow{M_4M_5}\| = 2{,}1$ m

donc $\|\overrightarrow{v_4}\| = \dfrac{2{,}1\text{ m}}{0{,}2\text{ s}}$

$\|\overrightarrow{v_4}\| = 10{,}5$ m/s

• Echelle choisie pour les vitesses

vitesse sur le schéma en cm	2,1 cm	1 cm	0,7 cm
valeur réelle	10,5 m/s	5 m/s	3,5 m/s

Q4 • Par déf $\overrightarrow{a_4} = \dfrac{\overrightarrow{v_{i+1}} - \overrightarrow{v_i}}{\Delta t}$ ($i = 4$) $= \dfrac{\overrightarrow{v_5} - \overrightarrow{v_4}}{\Delta t}$

de caractéristiques :
- direction : de $\overrightarrow{v_5} - \overrightarrow{v_4} = \overrightarrow{v_5} + (-\overrightarrow{v_4})$
- sens : de $\overrightarrow{v_5} - \overrightarrow{v_4}$
- longueur : $\|\overrightarrow{a_4}\| = \dfrac{\|\overrightarrow{v_5} - \overrightarrow{v_4}\|}{\Delta t} = \dfrac{3{,}5\text{ m/s}}{0{,}2}$

$\|\overrightarrow{a_4}\| = 17{,}5\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

• Echelle choisie des accélérations

accélération schéma	0,6 cm	1 cm
accélération réelle	$17{,}5\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$	$29{,}2\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

Leçon III : Cinématique en coordonnées cartésiennes

= utile pour les mouvements de chute

On note O l'origine du repère. On se place dans le référentiel associé au repère (O, x, y, z) et on étudie un système modélisé par un point M. Pour décrire le mouvement de M, on définit les vecteurs suivants :

- Le **vecteur position** de M à l'instant t est le vecteur $\overrightarrow{OM}(t)$. Il a des coordonnées égales à celles de la position M du système à la date t :

$$\overrightarrow{OM}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

on dérive

- Le **vecteur vitesse** d'un système ponctuel situé en M à la date t est la dérivée du vecteur position :

$$\vec{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}(t)}{\mathrm{d}t}$$

Ses coordonnées s'écrivent :

$$\begin{pmatrix} v_x(t) \\ v_y(t) \\ v_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}z(t)}{\mathrm{d}t} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} \\ v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt} \\ v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt} \end{cases}$$

dérivée de l'abscisse de M(t) à l'instant t ($x'(t)$)

on dérive

⚠ La notation $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ n'est pas une fraction que l'on peut calculer. C'est la notation utilisée en physique pour la dérivée d'une fonction, à la place de $f'(x)$.

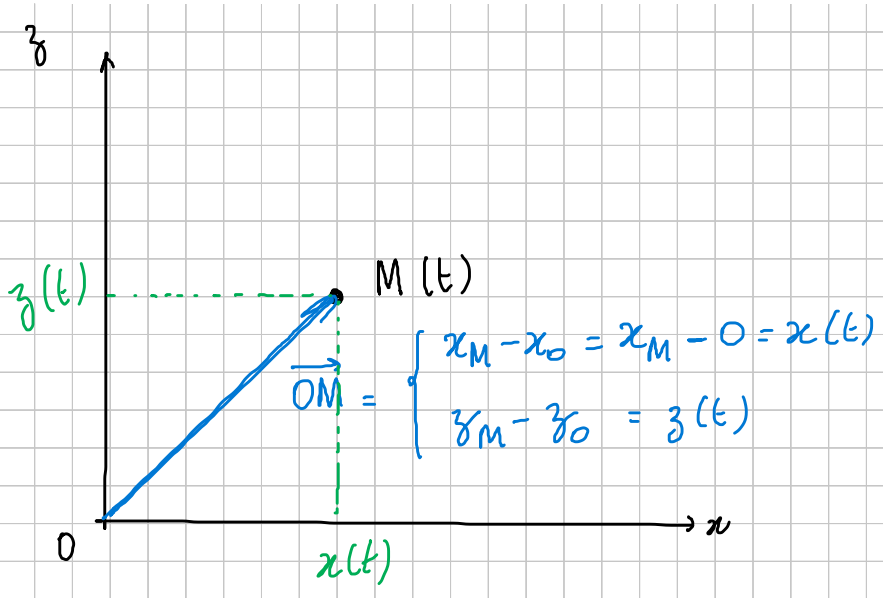
- Le **vecteur accélération** d'un système ponctuel situé en M à la date t s'écrit comme la dérivée du vecteur vitesse :

$$\vec{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{v}(t)}{\mathrm{d}t}$$

Ses coordonnées s'écrivent :

$$\begin{pmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}v_x(t)}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}v_y(t)}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}v_z(t)}{\mathrm{d}t} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} \\ a_y(t) = \frac{dv_y(t)}{dt} \\ a_z(t) = \frac{dv_z(t)}{dt} \end{cases}$$

⚠ L'accélération est une grandeur vectorielle. Ainsi, une vitesse constante en norme peut très bien correspondre à une accélération non nulle, si la vitesse change de direction. Ainsi, les mouvements circulaires uniformes ont une accélération non nulle.



Exercice 7 : Lors d'un saut, le centre de gravité M d'une moto et de son pilote est en chute libre.

Dans le repère (O, x, y) associé au référentiel terrestre, l'origine O étant la position de M à la date $t = 0$, les coordonnées de M sont :

$$\begin{cases} x(t) = 8{,}0\,t \\ y(t) = -4{,}9\,t^2 + 12{,}0\,t \end{cases}$$

avec x et y en mètres et t en secondes.

Q1. Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$.

Q2. Calculer la norme de la vitesse initiale (à $t = 0$). $\|\vec{u}\| = \sqrt{x_u^2 + y_u^2}$

Q3. Déterminer les coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}(t)$.

Q4. Calculer la norme de l'accélération au sommet de la trajectoire.

Q1 Dét. $\vec{v}(t)$

Par déf : $\vec{v}(t) = \dfrac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt}$

donc $\begin{cases} v_x(t) = \dfrac{dx(t)}{dt} \\ v_y(t) = \dfrac{dy(t)}{dt} \end{cases}$

$$\begin{cases} v_x(t) = 8{,}0 \\ v_y(t) = -9{,}8 \cdot t + 12 \end{cases}$$

Q2 On cherche $\|\vec{v}(0)\|$

Par déf : $\|\vec{v}(0)\| = \sqrt{v_x(0)^2 + v_y(0)^2}$

$= \sqrt{8^2 + 12^2}$

$\|v(0)\| = 14 \text{ m/s}$

Q3 Par déf : $\vec{a}_{(t)} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}(t)$

donc $\begin{cases} a_x(t) = \dfrac{dv_x(t)}{dt} \\ a_y(t) = \dfrac{dv_y(t)}{dt} \end{cases}$

opérateur dérivée

$\Leftrightarrow \begin{cases} a_x(t) = \dfrac{d}{dt}(8{,}0) \\ a_y(t) = \dfrac{d}{dt}(-9{,}8t + 12) \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = -9{,}8 \end{cases}$

Q4 On cherche $\|\vec{a}_s\|$ au sommet

D'après la question précédente, $\vec{a}$ est constante :

$\|\vec{a}_s\| = \sqrt{0^2 + (-9{,}8)^2}$

$\|\vec{a}_s\| = 9{,}8 \text{ m.s}^{-2}$

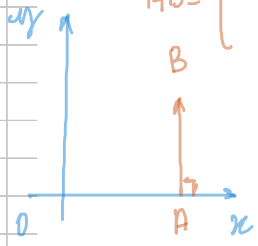
Leçon IV : Cinématique dans le repère de Frenet

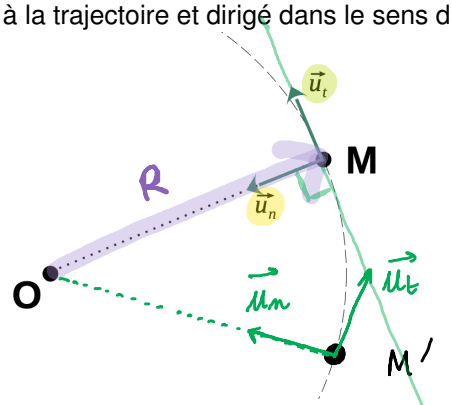
= utile qd le système tourne...

La base de Frenet est une base vectorielle constituée de deux vecteurs unitaires et orthogonaux :

- $\overrightarrow{u_n}$ est le vecteur unitaire normal à la trajectoire, dirigé vers le centre de la courbure de la trajectoire ;
- $\overrightarrow{u_t}$ est le vecteur unitaire tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement.

$\overrightarrow{AB} = \begin{cases} x_B - x_A = 0 \\ \end{cases}$





normal = 1

$\| \vec{u_n} \| = 1$

Le repère de Frenet est le repère $(\mathrm{M}, \overrightarrow{u_t}, \overrightarrow{u_n})$.

Exercice 8 : Donner l'expression vectorielle du vecteur position dans la base de Frenet dans le cas d'une trajectoire circulaire de rayon R .

Par définition : $\overrightarrow{OM}(t) = -R \cdot \vec{u_n} + 0 \cdot \vec{u_t}$

$= \begin{pmatrix} 0 \\ -R \end{pmatrix}_{Frenet}$

$= (0 \; ; -R)_{Frenet}$

♡ Accélération de Frenet

Dans un mouvement circulaire de rayon R, le vecteur accélération a comme expression :

$$\overrightarrow{a}(t) = \frac{v(t)^2}{R} \cdot \overrightarrow{u_n} + \frac{\mathrm{d}(v(t))}{\mathrm{d}t} \cdot \overrightarrow{u_t}$$

↑ norme de $\vec{v}$ au carré divisé par le rayon.

↑ dérivée de la norme de la vitesse

Exercice 9 : Dans un manège de chaises volantes, chaque nacelle décrit un cercle horizontal de rayon $R = 3{,}0$ m. Le manège effectue un tour en $T = 5{,}0$ s. On suppose le mouvement des nacelles circulaire et uniforme.

trajectoire = cercle

norme de la vitesse constante

Q1. Calculer la valeur v de la vitesse d'une nacelle.

Q2. Estimer la valeur a de l'accélération d'une nacelle.

Le schéma ci-contre représente la trajectoire d'une nacelle vue de dessus.

Q3. Représenter la base de Frenet au point M.

Q4. Tracer en M le vecteur vitesse $\vec{v}$ et le vecteur accélération $\vec{a}$ de la nacelle, sans souci d'échelle.

Q1 Calculons $\|\vec{v}\| = v$

Par déf. $v = \frac{d}{\Delta t}$ car le mouvement est uniforme. Autrement dit, la vitesse en tt pt a une norme égale à la vitesse moyenne

On a $d = 2\pi R$ donc $v = \frac{2\pi R}{T}$

A.N. $v = 3{,}8$ m/s

Q2 Calculons $\|\vec{a}\| = a$

D'après la déf de $\vec{a}$ ds la base de Frenet :

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \cdot \vec{u}_n + \frac{dv(t)}{dt} \cdot \vec{u}_t$$

dérivée

donc $\|\vec{a}\| = \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$

0 car la vitesse est constante.

$\vec{u} = (x_u ; y_u)$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{x_u^2 + y_u^2}$

$\|\vec{a}\| = \frac{v^2}{R}$

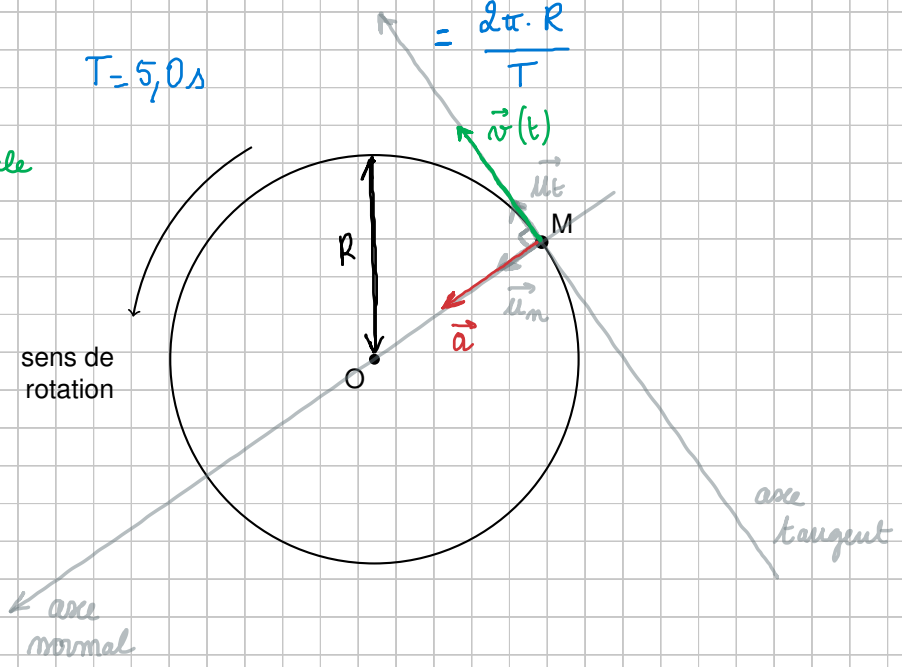
A.N. $\|\vec{a}\| = 4{,}8$ m/s²

Q1 Calculons v

Par déf : $v = \frac{d}{\Delta t}$

$= \frac{2\pi \cdot R}{T}$

$T = 5{,}0$ s



Q4) • $\vec{v}$ est colinéaire à $\vec{u}_t$ car $\vec{v}$ est tangent à la trajectoire

• $\vec{a} = \frac{v^2}{R}\vec{u}_n + \frac{dv}{dt}\vec{u}_t \Rightarrow \vec{a} \parallel \vec{u}_n$ ($\frac{dv}{dt} = 0$)

Leçon V : La première loi de Newton

Une force est un vecteur qui modélise une action mécanique. Les forces usuelles sont rappelées dans le tableau suivant :

Force	Notation	Direction	Sens	Norme
Interaction gravitationnelle exercée par A sur B	$\overrightarrow{F_{A/B}}$	droite (AB)	de B vers A (attractive)	$\|\overrightarrow{F_{A/B}}\| = G \cdot \frac{m_A \cdot m_B}{AB^2}$ (loin des planètes)
Poids	$\overrightarrow{P}$	verticale du lieu	vers le bas	$\|\overrightarrow{P}\| = m \cdot g$ (à la surface de la Terre)
Poussée d'Archimède	$\overrightarrow{P_A}$	verticale du lieu	vers le haut	$\|\overrightarrow{P_A}\| = \rho_{\text{fluide}} \cdot V_{\text{immergé}} \cdot g$
Force électrique	$\overrightarrow{F_e}$	celle de $\overrightarrow{E}$	celui de $\overrightarrow{E}$ si $q > 0$, opposé si $q < 0$	$\|\overrightarrow{F_e}\| = \|q\| \cdot E$
Réaction normale d'un support (frottements solides négligés)	$\overrightarrow{R_N}$	perpendiculaire au support	du support vers le système	dépend des autres forces
Tension d'un fil	$\overrightarrow{T}$	celle du fil	du système vers le point d'attache	dépend des autres forces
Frottements fluides (de l'air ou de l'eau)	$\overrightarrow{f}$	tangente à la trajectoire	opposé au mouvement	proportionnelle à la vitesse ou au carré de la vitesse

Exercice 10 : Le Concorde est un avion de ligne supersonique franco-britannique, en service commercial de 1976 à 2003. Il croisait à Mach 2,02, soit environ 2 170 km h^{-1}, entre 16 000 et 18 000 m d'altitude, sa vitesse maximale enregistrée étant de Mach 2,23. Il est photographié ci-dessous en vol, peu après son décollage.

Faire le bilan des forces qui s'exercent sur l'avion.

Bilan des forces

- forces de contact : $\overrightarrow{f_{air}}$ force de l'air
- forces à distance : le poids $\overrightarrow{P}$

1° loi de Newton

♡ Principe d'inertie

Dans un référentiel galiléen :

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \overrightarrow{0} \iff \overrightarrow{v}(t) = \overrightarrow{v}(0)$$

forces qui se compensent ⟺ immobilité ou MRU.

avec :
- $\overrightarrow{v}(t)$ la vitesse du système à l'instant t ;
- $\overrightarrow{v}(0)$ la vitesse du système à l'instant 0.

Ainsi, un système au repos ou en mouvement rectiligne uniforme est nécessairement à l'équilibre ($\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \overrightarrow{0}$). La réciproque est vraie.
Un référentiel dans lequel le Principe d'inertie est vrai s'appelle un référentiel galiléen.

♡ Caractère galiléen du référentiel terrestre

Le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléen si la durée du mouvement du système est négligeable devant la durée de rotation de la Terre (24 h).

Exercice 11 : On considère une nacelle de chaises volantes en mouvement circulaire uniforme dans le référentiel terrestre, supposé galiléen.

On lui associe le référentiel de Frenet : son origine est la nacelle M et ses axes sont portés par les vecteurs $\overrightarrow{u_t}$ et $\overrightarrow{u_n}$. Pour simplifier, l'action des fils retenant la nacelle sera modélisée par une force unique.

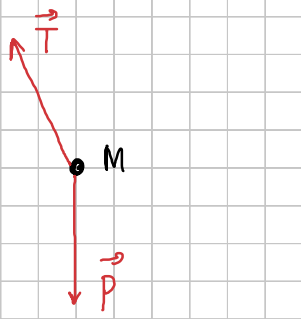
Q1. Faire le bilan des forces s'exerçant sur la nacelle, et les schématiser.

Q2. Indiquer si la nacelle est à l'équilibre.

Q3. Décrire le mouvement de la nacelle dans le référentiel de Frenet.

Q4. Commenter le caractère galiléen du référentiel de Frenet.

Q1 Système : {nacelle} modélisé par un pt M(t)
Réf : de Frenet = accroché à la nacelle
Bilan des forces :
- le poids $\vec{P}$
- la tension $\vec{T}$



Q2 Le système ne peut pas être à l'équilibre (les forces ne se compensent pas) car les 2 forces ne sont pas opposées.

Q3 La nacelle est immobile

Q4 La nacelle n'est pas à l'équilibre et pourtant son mouvement est au repos dans le réf. de Frenet
⇒ Le référentiel de Frenet n'est pas galiléen.

⚠ La force centrifuge n'existe pas !

Leçon VI : La deuxième loi de Newton

♡ Principe Fondamental de la dynamique

Dans un référentiel galiléen, la résultante des forces qui s'exercent sur un point matériel de masse constante est égale au produit de sa masse et de son accélération :

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m \cdot \vec{a}(t) \quad \Leftrightarrow \quad \vec{a}(t) = \frac{\sum \vec{F}_{ext}}{m}$$

♡ Chute libre

Un corps en chute libre est un corps qui n'est soumis qu'à son poids. On montre que son accélération vaut :

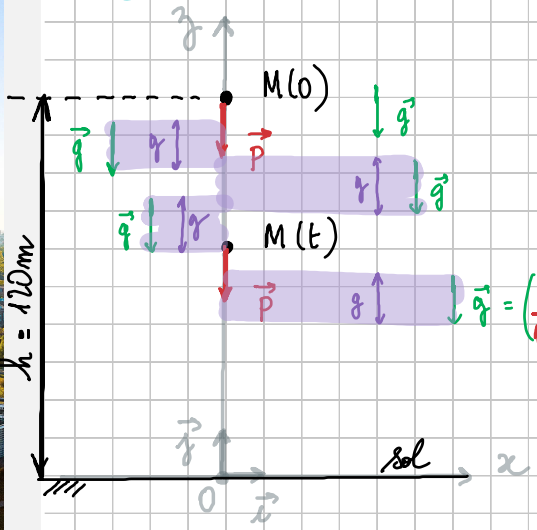
$$\vec{a}(t) = \vec{g}$$

avec $\vec{g}$ le champ de pesanteur local. ($\|\vec{g}\| = 9{,}81$ N/kg $= 9{,}81$ m/s²)

Exercice 12 : Le centre ZARM, à Brême, dispose d'une tour de chute libre de 146 m de haut. Une capsule d'expériences y est lâchée sans vitesse initiale en haut d'un tube d'acier de 120 m dans lequel on a fait le vide.

Calculer la durée de la chute de la capsule sur les 120 m du tube.

- Système = { capsule d'expérience } modélisée par un pt M(t)
- Référentiel terrestre supposé galiléen
- Schéma



- Bilan des forces
  - poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$ (champ de pesanteur)

$\vec{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$ ⚠ $\vec{g}$ est vers le bas donc z est vers le haut.

- D'après le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{P} = m \cdot \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow \quad m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow \quad \vec{a} = \vec{g}$$

On passe aux coordonnées : $\begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_z(t) = -g \end{cases}$

Or par déf : $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}(t)}{dt}$

donc $\begin{cases} a_x(t) = \dfrac{dv_x(t)}{dt} \\ a_z(t) = \dfrac{dv_z(t)}{dt} \end{cases}$

et : $\begin{cases} \dfrac{dv_x(t)}{dt} = 0 \\ \dfrac{dv_z(t)}{dt} = -g \end{cases}$

Equation différentielle = avec des dérivées

On intègre les équations différentielles

$$\begin{cases} v_x(t) = k & \text{constante} \\ v_z(t) = -gt + k' & \text{avec } k' \text{ constante} \end{cases}$$

Pour déterminer les constantes d'intégration k et k', on utilise les conditions initiales :

d'après l'énoncé : $\begin{cases} v_x(0) = 0 \\ v_z(0) = 0 \end{cases}$ et $\begin{cases} v_x(0) = k \\ v_z(0) = k' \end{cases}$ donc $k = k' = 0$

d'où :

$$\boxed{\begin{cases} v_x(t) = 0 \\ v_z(t) = -g \cdot t \end{cases}}$$

- Par déf :

$$\vec{v}(t) = \frac{\vec{0}}{\Delta t} = \frac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt}$$

($\vec{v}$ pas cst)

On passe aux coordonnées. $\begin{cases} v_x(t) = \dfrac{d\overrightarrow{OM}_x(t)}{dt} = \dfrac{dx(t)}{dt} \\ v_z(t) = \dfrac{dz(t)}{dt} \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 = \dfrac{dx(t)}{dt} \\ -g \cdot t = \dfrac{dz(t)}{dt} \end{cases}$$

- On intègre ces 2 équations différentielles :

$$\begin{cases} x(t) = C & \text{constante} \\ z(t) = -g \cdot \dfrac{t^2}{2} + C' \end{cases}$$

- Pour déterminer les constantes d'intégration, on utilise les conditions initiales :

d'après l'énoncé $\begin{cases} x(0) = 0 \\ z(0) = h \end{cases}$ et d'après les éq : $\begin{cases} x(0) = C \\ z(0) = -g \cdot \dfrac{0^2}{2} + C' \\ \quad = C' \end{cases}$

donc $C = 0$ et $C' = h$.

d'où

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = 0 \\ z(t) = -g \cdot \dfrac{t^2}{2} + h \end{cases}}$$

- Qd la capsule atteint le sol :

$$z(t_F) = 0$$

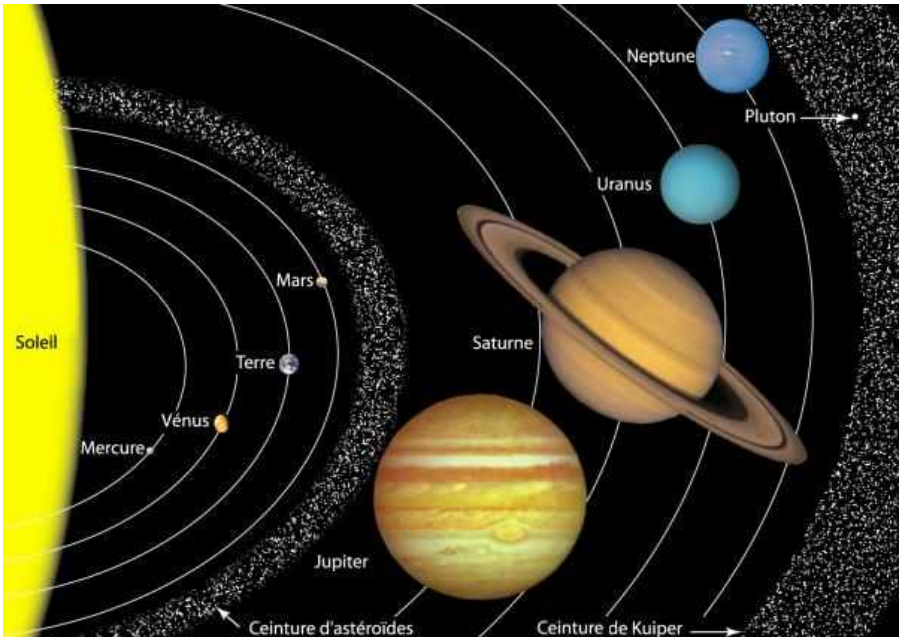
$$\Rightarrow \quad -g \cdot \frac{t_F^2}{2} + h = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \boxed{t_F = \sqrt{\frac{2h}{g}}}$$

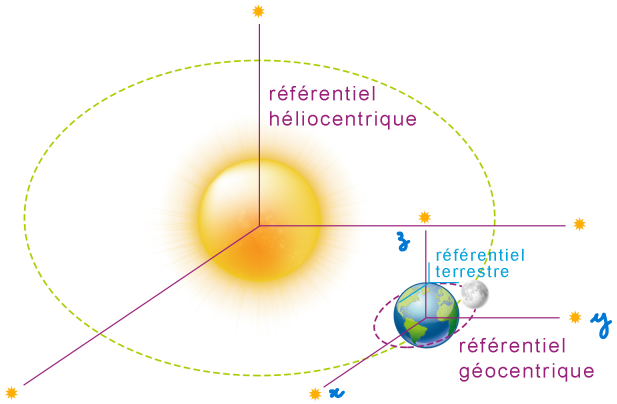
AN. $t_F = \sqrt{\dfrac{2 \cdot 120}{9,81}}$

$$\underline{t_F = 4,9 \text{ s}}$$

Leçon VII : Mouvement des satellites et des planètes



Le référentiel de Kepler (ou **référentiel héliocentrique**) est le référentiel centré sur le centre de masse du Soleil et dont les axes sont dirigés vers trois étoiles « éloignées ».



Exercice 13 : On schématise les référentiels géocentrique et héliocentrique par le schéma ci-dessus.

Q1. Décrire le mouvement de la Terre dans le référentiel héliocentrique.

Q2. Caractériser le référentiel géocentrique : objet de référence, repère, horloge.

Q3. Décrire le mouvement de la Terre dans le référentiel géocentrique.

Q4. Décrire le mouvement du Soleil dans le référentiel géocentrique.

Q1 La Terre a un mvt circulaire uniforme ds le référentiel héliocentrique.

Q2 Le réf. géocentrique :

. Objet de référence : le centre de la Terre

. Repère : (O,x,y,z) fixe par rapport à l'axe de rotation de la Terre :
Axe Oz : dirigé vers l'étoile polaire

Axes (x,y) : dirigés vers des étoiles "fixes"

. horloge

Q3 . Le centre de la Terre est immobile ds le référentiel géo.

. Un pt M ∈ surface de la Terre a un mvt circulaire uniforme.

♡ Caractère galiléen du référentiel héliocentrique

Le référentiel héliocentrique peut être considéré comme galiléen pour l'étude des mouvements des planètes et des satellites.

Exercice 14 : Le Soleil décrit une orbite quasi circulaire autour du centre de la Galaxie, à la distance $R = 2{,}5 \times 10^{20}$ m, à la vitesse $v = 220$ km s^{-1} supposée constante. La Terre décrit autour du Soleil une orbite de période $T_T = 1$ an.
Donnée : 1 an $= 3{,}16 \times 10^7$ s.

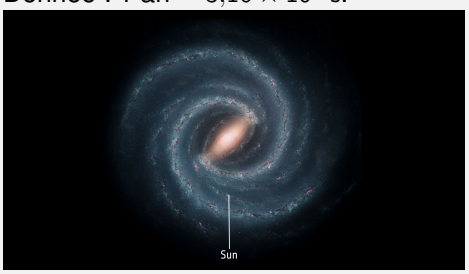


Figure 2: Position du Soleil dans la Voie lactée (source : CNES).
Calculer la durée de révolution du Soleil autour du centre de la Galaxie, puis la comparer à celle de la Terre autour du Soleil.

trajectoire

- Système = {Soleil} dans le référentiel de la Voie Lactée.
- Mouvement circulaire uniforme
- Par déf : $v = \frac{d}{\Delta t}$

On $d = 2\pi R$

donc $v = \frac{2\pi R}{T}$

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

AN. $T = \frac{2\pi \cdot 2{,}5 \cdot 10^{20}\ m}{220 \cdot 10^3\ m/s}$

$= 7{,}1 \cdot 10^{15}$ s

$= \frac{7{,}1 \cdot 10^{15}\ s}{3{,}16 \cdot 10^7\ s/an}$

T_S = 225 millions d'années

$\frac{T_{Soleil}}{T_{Terre}} > 10^2$ donc la durée de rotation de la Terre autour du Soleil est négligeable devant celle du Soleil autour du centre galactique

Un satellite est un corps en rotation autour d'un autre, de masse bien plus importante.
La durée d'une révolution s'appelle la période de révolution, notée T (en s).

⚠ Les planètes du système solaire sont les satellites du Soleil. Cependant, le mot « satellite » est souvent réservé aux petits corps en rotation autour des planètes.

On dit qu'un satellite a un mouvement circulaire uniforme si son centre de masse a une trajectoire en forme de cercle et si la valeur de sa vitesse est constante.

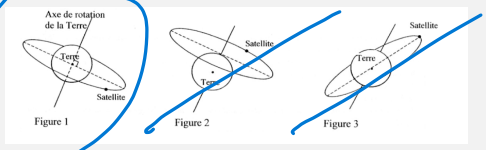
Un satellite géostationnaire est un satellite immobile dans le référentiel terrestre : il apparaît fixe vu d'un observateur terrestre.

Exercice 15 :

Q1. Décrire le mouvement d'un satellite géostationnaire dans le référentiel géocentrique.

Q2. Indiquer la trajectoire possible parmi les trois figures ci-dessous.

Q3. Préciser la seule durée de révolution possible pour un satellite géostationnaire.



Q1 . Système = {satellite géostationnaire}
. Mvt circulaire uniforme dans le réf. géo.
⚠ Dans le référentiel terrestre, il a un mouvement immobile.

Q2 Figure 1

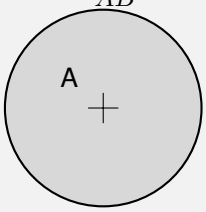
Q3 T = 24 h

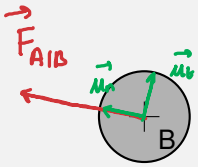
Leçon VIII : Étude d'un satellite

♡ Loi de la gravitation universelle (Isaac Newton, 1687)

Deux corps ponctuels A et B (ou à répartition sphérique de masse), de masses respectives m_A et m_B et séparés d'une distance AB sont soumis à des forces d'attraction $\overrightarrow{F_{A/B}}$ et $\overrightarrow{F_{B/A}}$ de caractéristiques :

- point d'application : le centre de chacun des deux corps ;
- direction : droite (AB) ;
- sens : forces attractives ;
- norme : $F_{A/B} = F_{B/A} = G \cdot \dfrac{m_A \cdot m_B}{AB^2}$





Dans la base de Frenet :

$$\overrightarrow{F_{A/B}} = -\overrightarrow{F_{B/A}} = G \cdot \frac{m_A \cdot m_B}{AB^2} \cdot \overrightarrow{u_n}$$

Exercice 16 : On étudie la Lune, satellite de la Terre. Dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen, sa trajectoire est assimilée à un cercle de rayon R centré sur le centre de la Terre, parcouru dans le sens direct. La Lune est munie de la base de Frenet $(\overrightarrow{u_t}, \overrightarrow{u_n})$.

Données :

- $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2} ;
- masse de la Terre : $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg ;
- masse de la Lune : $M_L = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg ;
- rayon de l'orbite de la Lune (distance Terre-Lune) : $R = 3{,}84 \times 10^{8}$ m.

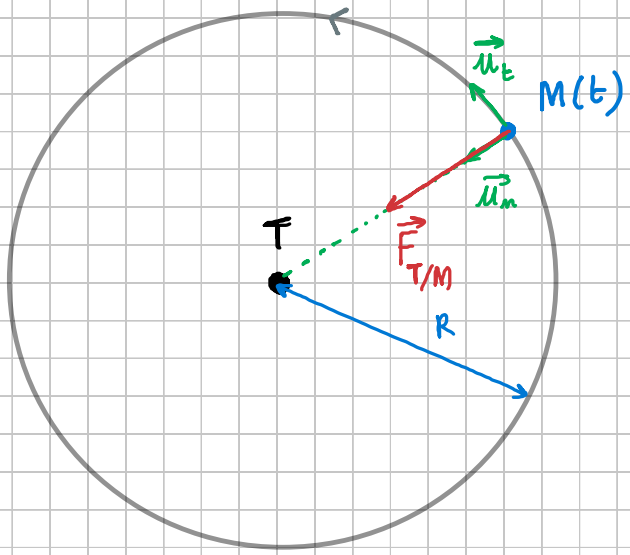
Figure 3: Coucher de Terre vu du pôle sud de la Lune, avec le cratère Shackleton (source : JAXA).

Q1. Faire un schéma de la situation, en indiquant la Terre, la Lune, le repère de Frenet et la trajectoire.

Q2. Exprimer, dans la base de Frenet, la force exercée par la Terre sur la Lune.

• Système = {Lune} modélisé par un pt M(t)

• Référentiel géocentrique supposé galiléen



Q2 D'après la loi de Gravitation Universelle :

$$\overrightarrow{F_{T/M}} = +G \cdot \frac{M_T \cdot M_L}{R^2} \overrightarrow{u_n}$$

⚠ Lorsque le vecteur accélération est radial, le mouvement circulaire uniforme n'est qu'une des solutions possibles. En réalité, le mouvement des planètes est elliptique avec une faible excentricité.
Nous considérerons que le mouvement des planètes est circulaire. Dans ce cas, le vecteur accélération est centripète (dirigé vers le centre de la trajectoire) et radial.

Exercice 17 : Appliquer la deuxième loi de Newton à la Lune modélisée par un point, puis établir l'expression de son vecteur accélération.

D'après la 2° LDN. $\sum \vec{F}_{ext} = M_L \cdot \vec{a}$

$\Leftrightarrow \quad G \cdot \frac{M_L \cdot M_T}{R^2} \cdot \vec{u}_n = M_L \cdot \vec{a}$

$\Leftrightarrow \quad \vec{a} = G \cdot \frac{M_T}{R^2} \cdot \vec{u}_n$

La vitesse d'un satellite en mouvement circulaire ne dépend pas de sa masse :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R}}$$

avec M la masse de l'astre attracteur et R le rayon de la trajectoire.

Exercice 18 : Écrire le vecteur accélération de la Lune dans la base de Frenet, puis l'identifier à l'expression établie à l'exercice précédent. En déduire la nature du mouvement de la Lune et l'expression de la valeur v de sa vitesse.

D'après la formule de Frenet : $\vec{a} = \frac{v^2}{R} \cdot \vec{u}_n + \frac{dv}{dt} \cdot \vec{u}_t$

donc $\frac{v^2}{R} \vec{u}_n + \frac{dv}{dt} \cdot \vec{u}_t = G \cdot \frac{M_T}{R^2} \cdot \vec{u}_n + 0 \cdot \vec{u}_t$

Par identification : $\begin{cases} \frac{dv}{dt} = 0 \text{ donc } v \text{ est constant} \\ \frac{v^2}{R} = G \cdot \frac{M_T}{R^2} \end{cases}$ $\Rightarrow$ le mvt est uniforme

$\Leftrightarrow \quad v = \sqrt{G \cdot \frac{M_T}{R}}$

Si le satellite a un mouvement circulaire uniforme, de période T et de rayon R, alors :

$$v = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T}$$

Exercice 19 : Établir l'expression de la période de révolution T de la Lune en fonction de G, M_T et R. Calculer T, puis l'exprimer en jours.

Le mouvement est uniforme donc la vitesse de la Lune vaut sa vitesse moyenne.

Par déf : $v = \frac{d}{\Delta t}$ et $d = 2\pi R$ (traj. circ.)

donc $v = \frac{2\pi R}{T}$ et $v = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R}}$ d'où $T = 2\pi R \cdot \sqrt{\frac{R}{G \cdot M_T}}$

La période de révolution d'un satellite ne dépend pas de sa masse. Pour tous les satellites d'un même astre de masse M :

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4 \cdot \pi^2}{G \cdot M}$$

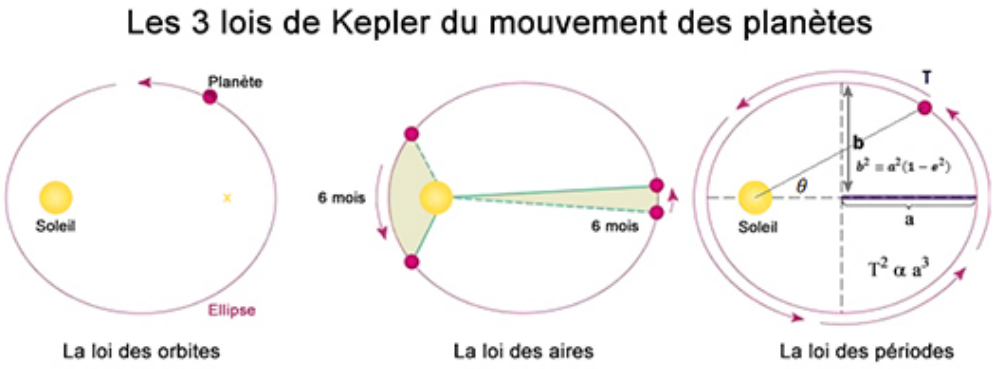
Exercice 20 : Déduire des deux exercices précédents l'expression du rapport $\frac{T^2}{R^3}$ pour la Lune.

On a : $T = 2\pi \cdot R \sqrt{\frac{R}{G \cdot M_T}}$ (ex 19)

$\Leftrightarrow \quad T^2 = 4\pi^2 R^2 \cdot \frac{R}{G M_T}$

$\Leftrightarrow \quad \frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G M_T}$

Leçon IX : Les lois de Kepler



♡ Première loi de Kepler (loi des orbites)

Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil est l'un des foyers.

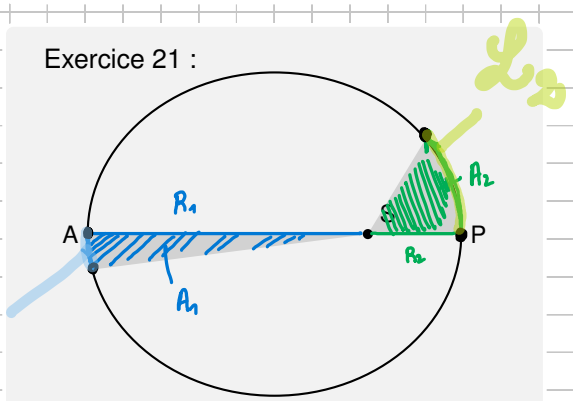
⚠ Nous ne serons pas capables de traiter ce type de trajectoire au lycée. On se placera systématiquement dans le cadre d'un mouvement circulaire.

♡ Deuxième loi de Kepler (loi des aires)

Le rayon qui relie le centre du Soleil à celui de la planète balaie des aires égales pendant des durées égales.

Le périhélie est le point de la trajectoire le plus proche du Soleil, l'aphélie le point le plus éloigné. Autour de la Terre, on utilise les termes *périgée* et *apogée*.

Exercice 21 :



Les deux aires grisées sont balayées par la Terre pendant des durées égales. Le Soleil est en S, le périhélie en P et l'aphélie en A.

Q1. Comparer les longueurs des arcs parcourus par la planète au voisinage de P et de A.

Q2. En déduire une comparaison des valeurs de la vitesse de la planète en ces deux points.

A_1 : aire balayée par la Terre lorsqu'elle est à l'aphélie pendant Δt

A_2 : aire balayée par la Terre lorsqu'elle est au périhélie pendant la même durée Δt

D'après la 2° LDK :

$$A_1 = A_2$$

Vue la forme des aires

$$\mathcal{L}_1 < \mathcal{L}_2$$

On divise par Δt :

$$\frac{\mathcal{L}_1}{\Delta t} < \frac{\mathcal{L}_2}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \underline{v_1 < v_2}$$

♡ Troisième loi de Kepler (loi des périodes)

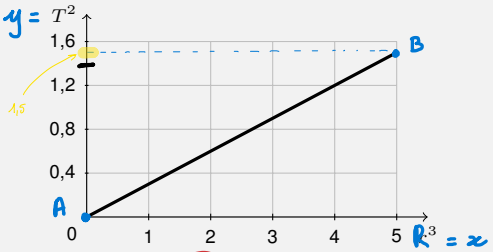
Pour toute planète en révolution autour du Soleil à la période T et avec une trajectoire circulaire de rayon R, on a :

$$\frac{T^2}{R^3} = K$$

avec K une constante qui ne dépend pas de la planète.

Ds la leçon précédente $K = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_S}$

Exercice 22 : Le graphe ci-dessous représente le carré de la période de révolution T des planètes Terre, Mars et Jupiter en fonction du cube du rayon r de leur orbite, supposée circulaire (d'après Métropole 2007).



T^2 en 10^{17} s^2, R^3 en 10^{35} m^3

Un astéroïde, Rhéa Sylvia, gravite autour du Soleil à une distance constante, avec une période de révolution de 6,521 ans.

Données : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ S.I. ; 1 an $= 365$ jours.

Q1. Indiquer si ce graphe est en accord avec la troisième loi de Kepler. Justifier.

Q2. Déterminer graphiquement la valeur du rapport $\frac{T^2}{R^3}$.

Q3. Calculer la distance séparant Rhéa Sylvia du Soleil.

Q4. La troisième loi de Kepler s'écrit $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4 \cdot \pi^2}{G \cdot M}$, avec M la masse du Soleil. En déduire la valeur de M.

Q1 D'après la 3e LDK :

$$\frac{T^2}{R^3} = K$$

$$\Leftrightarrow T^2 = K \cdot R^3$$

Je note $y = T^2$

$x = R^3$

On obtient : $y = K \cdot x$

On reconnaît une fonction linéaire

relation de proportionnalité entre T^2 et R^3

⇒ Dans un graphique, la représentation est bien une droite qui par O.

Q2 $K = \frac{T^2}{R^3}$ et K est le coef directeur de la droite : $K = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

$$= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$= \frac{1{,}5 \cdot 10^{17} - 0}{5 \cdot 10^{35}}$$

$$K = 3 \cdot 10^{-19}\ s^2 \cdot m^{-3}$$

Q3 On cherche R

Par déf. $K = \frac{T^2}{R^3}$

$\Leftrightarrow R^3 = \frac{T^2}{K}$ racine cubique

$\Leftrightarrow R = \sqrt[3]{\frac{T^2}{K}}$

ou

$R = \left(\frac{T^2}{K}\right)^{1/3}$

$$R = \left(\frac{(6{,}521 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60\,s)^2}{3 \cdot 10^{-19}\ s^2 m^{-3}}\right)^{1/3}$$

$R = 5{,}2 \cdot 10^{11}$ m

Q4 D'après la 3e LDK :

$K = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_S}$ donc $M_S = \frac{4\pi^2}{G \cdot K}$

$M_S = \frac{4\pi^2}{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 3 \cdot 10^{-19}}$

$= 1,9 \cdot 10^{30}$ kg

Leçon X : Théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel donné, le travail $W_{A\to B}(\vec{F})$ d'une force constante $\vec{F}$ le long d'un trajet rectiligne $\overrightarrow{AB}$ est le produit scalaire de la force par le déplacement :

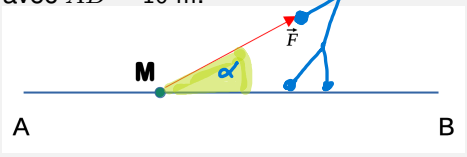
$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

force · déplacement

c'est-à-dire

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \left\|\vec{F}\right\| \cdot \left\|\overrightarrow{AB}\right\| \cdot \cos\left(\vec{F}, \overrightarrow{AB}\right)$$

Exercice 23 : Calculer le travail d'une force de norme 25 N formant un angle de 30° avec l'horizontale, s'appliquant sur un objet se déplaçant de A vers B, avec $AB = 10$ m.



Calculons $W_{A\to B}(\vec{F})$ –

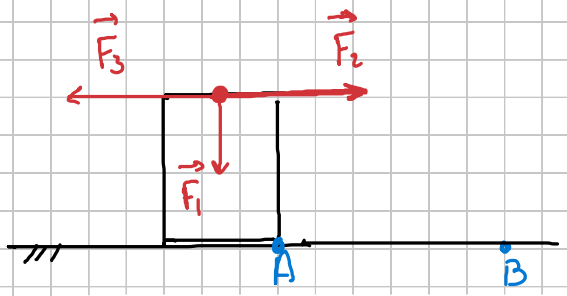
Par déf : $W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$

$= \|\vec{F}\| \cdot \|\overrightarrow{AB}\| \cdot \cos(\alpha)$

$= 25 \cdot 10 \cdot \cos(30°)$

$W_{A\to B}(\vec{F}) = 2,17 \cdot 10^2$ J > 0

le travail est moteur.

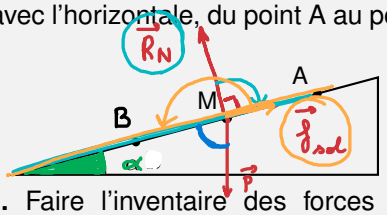


Le travail est une grandeur algébrique, en joules, dont le signe dépend de l'orientation de la force par rapport au déplacement :

- un travail positif est dit moteur ;
- un travail négatif est dit résistant ;
- un travail nul n'a pas d'effet énergétique.

(angle de 90° entre le déplacement $\overrightarrow{AB}$ et la force $\vec{F}$).

Exercice 24 : Une voiture, modélisée par le point M, descend moteur coupé une route rectiligne inclinée d'un angle α avec l'horizontale, du point A au point B.



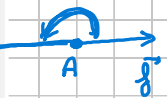
Q1. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la voiture, puis les représenter au point M.

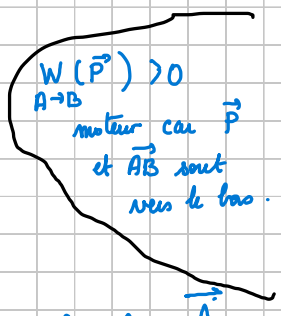
Q2. Indiquer, pour chaque force, si le travail de cette force sur le trajet AB est moteur, résistant ou nul. Justifier.

- Système = {voiture} = {M}
- RTSG

Q1 Bilan des forces.

- force de contact
  - frottement avec le sol $\vec{f}_{sol}$
  - poussée d'Ar. négligée devant les autres forces
  - réaction du sol $\vec{R}_N$
- force à distance
  - poids $\vec{P}$





Q2 • $W_{A\to B}(\vec{R}_N) = \vec{R}_N \cdot \overrightarrow{AB}$

$= \|\vec{R}_N\| \cdot \|\overrightarrow{AB}\| \cdot \cos\left(\vec{R}_N, \overrightarrow{AB}\right)$

$= 0$ J $\Rightarrow$ travail nul

• $W_{A\to B}(\vec{f}_{sol}) = \vec{f}_{sol} \cdot \overrightarrow{AB} = \|\vec{f}_{sol}\| \cdot \|\overrightarrow{AB}\| \cdot \cos(\vec{f}, \overrightarrow{AB}) < 0$ (angle $180°$) travail résistant.

L'énergie cinétique E_C d'un objet ponctuel de masse m se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel donné vaut :

$$E_C = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \|\vec{v}\|^2$$

♡ Théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel galiléen, pour un corps ponctuel de masse m constante parcourant un chemin reliant un point A à un point B, la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux W des forces extérieures qui s'exercent sur le corps considéré :

$$\Delta_{AB} E_c = \sum W_{A\to B}(\overrightarrow{F_{ext}})$$

Somme. Variation de E_c : $E_{c_B} - E_{c_A}$. ⚠ Toutes les forces extérieures.

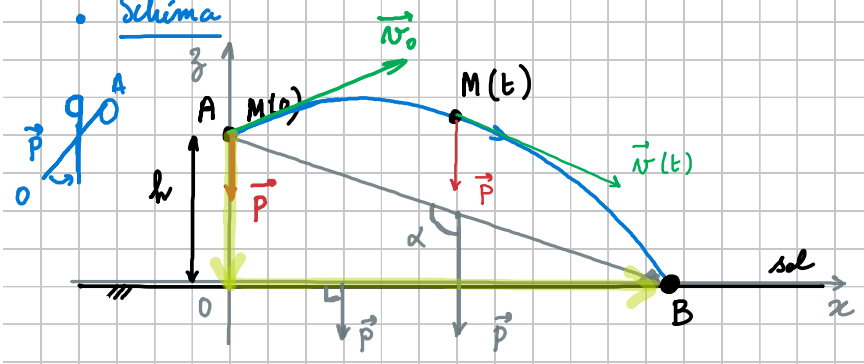
Exercice 25 : Une pierre est lancée d'une hauteur $h = 5$ m dans le champ de pesanteur terrestre ($g = 9{,}81$ m s^{-2}), avec une vitesse initiale de valeur $v_0 = 10$ m s^{-1}. Sa trajectoire est parabolique. Déterminer la valeur de sa vitesse quand elle touche le sol, à l'aide du théorème de l'énergie cinétique. On négligera les frottements.

• Syst = {pierre} mod. par M(t)

• RTSG

• Bilan des forces • poids $\vec{P}$

• Schéma



• D'après le TEC

$$\Delta_{AB} E_c = \sum W_{A\to B}(\vec{F}_{ext})$$

⚠ final − initial

•• $\Delta_{AB} E_c = E_{c_B} - E_{c_A}$

$= \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$

$= \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$

•• $\sum W_{A\to B}(\vec{F}_{ext}) = W_{A\to B}(\vec{P})$

$= \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB}$

$= \vec{P} \cdot (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB})$

$= \vec{P} \cdot \overrightarrow{AO} + \vec{P} \cdot \overrightarrow{OB}$

$= \|\vec{P}\| \|\overrightarrow{AO}\| \cos 0°$; $\vec{P} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ J car $\cos(90°) = 0$

$= mgh$

Charles

$\frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = mgh + \frac{1}{2} m v_0^2$

$+ \frac{1}{2} m v_0^2$

$\Leftrightarrow 2 \cdot \left(\frac{1}{2} m v_B^2\right) = \left(mgh + \frac{1}{2} m v_0^2\right) \cdot 2$

$\frac{m \cdot v_B^2}{m} = \frac{2mgh + m v_0^2}{m}$

$\sqrt{v_B^2} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h + v_0^2}$

$\Leftrightarrow v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h + v_0^2}$

Leçon XI : Théorème de l'énergie mécanique

Le poids étant une force conservative, on peut lui associer une énergie potentielle : l'énergie potentielle de pesanteur, notée E_{pp}, et d'expression :

$$E_{pp}(z) = m \cdot g \cdot z$$

avec l'axe z dirigé vers le haut.

⚠ On a montré en première que le travail des forces conservatives ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement du point de départ et d'arrivée.

Pour un corps ponctuel placé dans un référentiel et uniquement soumis à la force conservative du poids, on peut définir l'énergie mécanique comme :

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

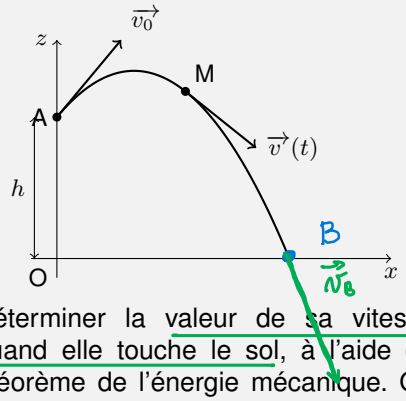
♡ Théorème de l'énergie mécanique

Dans un référentiel galiléen, pour un corps ponctuel de masse m constante parcourant un chemin reliant un point A à un point B, la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux W des forces extérieures non conservatives qui s'exercent sur le corps considéré :

$$\Delta_{AB} E_m = \sum W_{A\to B}(\overrightarrow{F_{\text{ext, non conservatives}}})$$

frottements

Exercice 26 : Une pierre est lancée d'une hauteur $h = 5$ m dans le champ de pesanteur terrestre ($g = 9{,}81$ m s^{-2}), avec une vitesse initiale de valeur $v_0 = 10$ m s^{-1}. Sa trajectoire est parabolique.



Déterminer la valeur de sa vitesse quand elle touche le sol, à l'aide du théorème de l'énergie mécanique. On négligera les frottements.

- Système : {pierre} = {M(t)}
- RTSG
- Bilan des forces .. le poids $\vec{P}$ (force conservative)
  ⇒ Chute libre
- D'après le TEM

$$\Delta_{AB} E_m = \sum \vec{F}_{\text{non cons ext}}$$

$$W_{A\to B}(\vec{F}_{\text{ext, non cons.}})$$

.. $\sum W_{A\to B}(\vec{F}_{\text{ext, non cons.}}) = 0$

.. $\Delta_{AB} E_m = E_{m_B} - E_{m_A}$

$= E_{c_B} + E_{pp_B} - (E_{c_A} + E_{pp_A})$

$= \frac{1}{2} m v_B^2 + mgz_B - \left(\frac{1}{2} m v_A^2 + m \cdot g \cdot z_A\right)$

$\Delta_{AB} E_m = \frac{1}{2} m v_B^2 - \left(\frac{1}{2} m v_0^2 + mgh\right)$

de $\frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 - mgh = 0$

$$v_B = \sqrt{v_0^2 + \frac{gh}{2}}$$

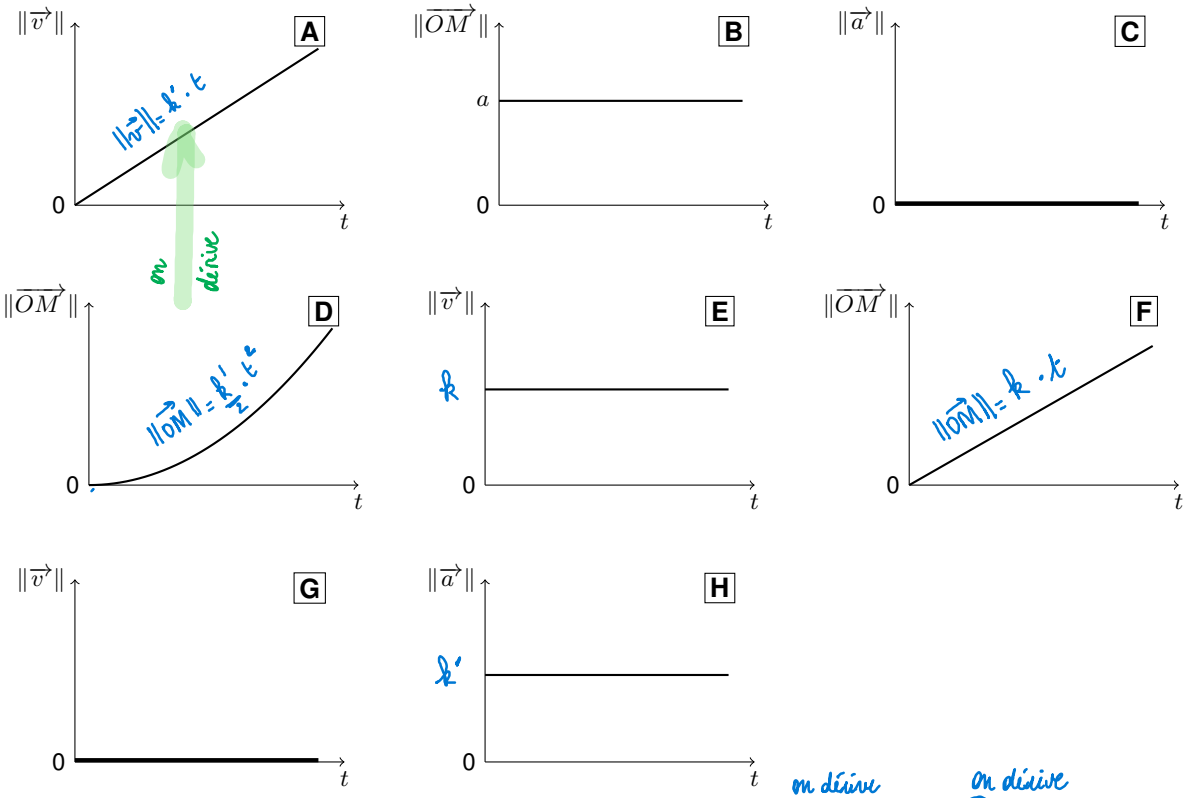
Exercices

Exercice 27 : ASSOCIER GRAPHIQUES ET MOUVEMENTS

Un système ponctuel M se déplace sur l'axe (Ox). On étudie trois mouvements :

- **mouvement 1** : M est immobile en $x = a$, avec $a > 0$;
- **mouvement 2** : M a un mouvement rectiligne uniforme ; il part de O à $t = 0$ et se déplace dans le sens de l'axe ;
- **mouvement 3** : M a un mouvement rectiligne uniformément accéléré ; il part de O sans vitesse initiale à $t = 0$ et se déplace dans le sens de l'axe.

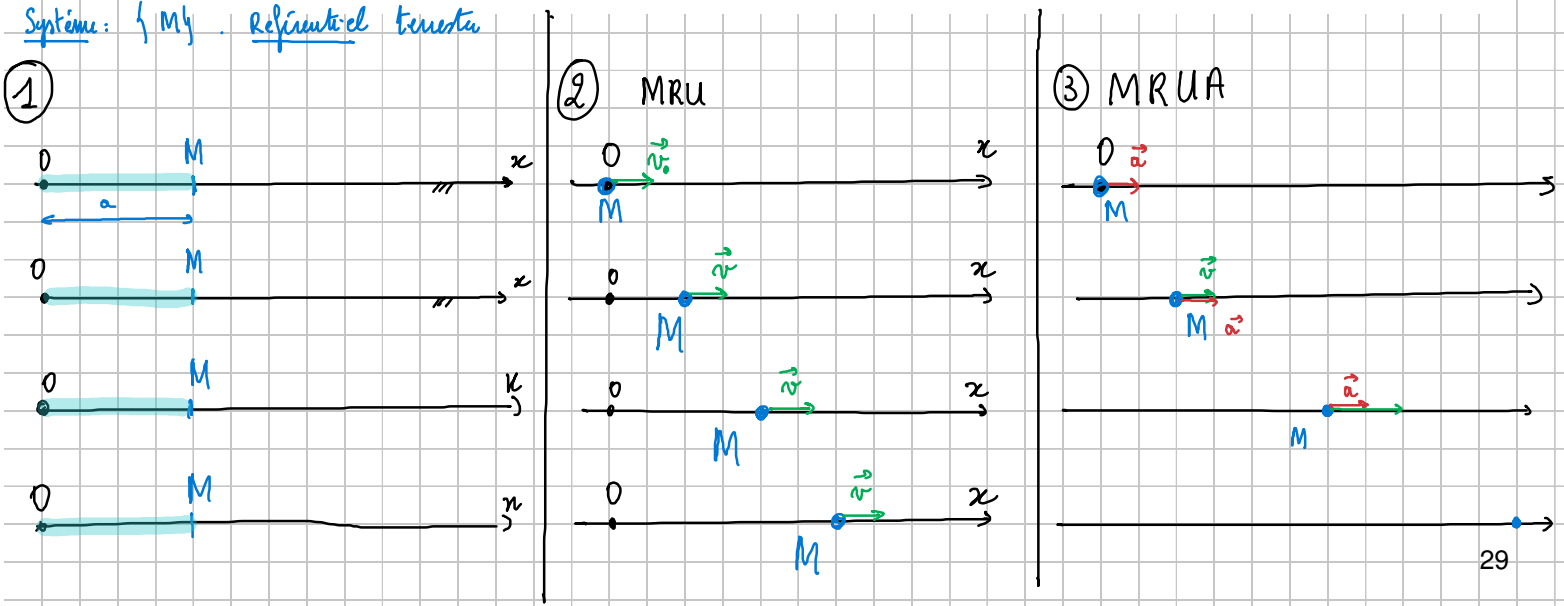
Les huit graphiques ci-dessous représentent, en fonction du temps, la norme du vecteur position $\|\overrightarrow{OM}\|$, la norme du vecteur vitesse $\|\vec{v}\|$ ou la norme du vecteur accélération $\|\vec{a}\|$.



Compléter le tableau avec la lettre des graphiques qui conviennent.

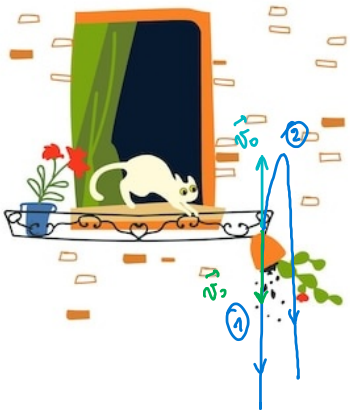
	$\|\overrightarrow{OM}\|$	$\|\vec{v}\|$	$\|\vec{a}\|$
Mouvement 1 : immobilité en $x = a$	B	G	C
Mouvement 2 : rectiligne uniforme	F	E	G
Mouvement 3 : rectiligne uniformément accéléré	D	A	H

Système : {M} . Référentiel terrestre



Exercice 28 : CHUTE LIBRE D'UN POT DE FLEUR

Un objet ponctuel, noté M, tombe d'une hauteur $h = 2$ m sans frottement.
Son accélération vaut $g = 10$ m s^{-2} supposée constante tout au long du mouvement et dirigée vers le bas.
La chute est provoquée par une petite impulsion verticale, modélisée par une vitesse initiale de norme $v_0 = 3$ m s^{-1} dirigée vers le bas.
L'étude se fera uniquement sur l'axe vertical (O;z), dirigé vers le haut.



Q1. Identifier le système.

Q2. Indiquer le référentiel d'étude.

Q3. Caractériser le mouvement du système.

Q4. Faire un schéma de la situation, qui précisera :
1. un repère orthonormé (O,z) ;
2. la position initiale M(0) ;
3. la hauteur h ;
4. la vitesse initiale $\overrightarrow{v_0}$;
5. l'accélération $\overrightarrow{a}(t)$.

Q5. Déterminer l'expression de $v_z(t)$.

Q6. Déterminer l'expression de la position $z(t)$.

Q7. Représenter l'allure de z, v_z et a_z en fonction du temps.

Q8. Calculer t_f, la durée de la chute.

Q9. Mêmes questions pour une vitesse initiale dirigée vers le haut.

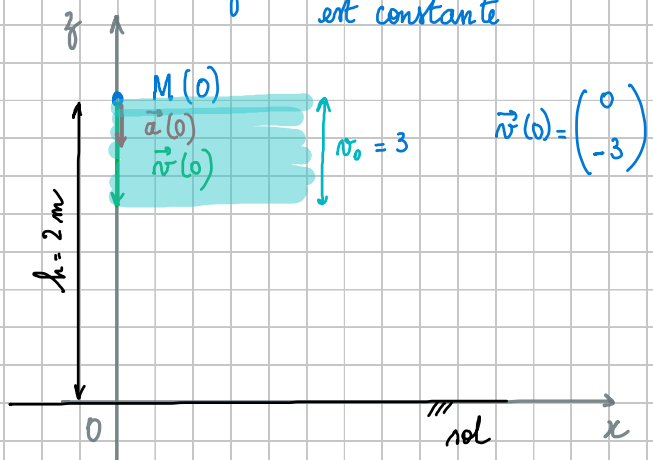
aide

on dérive → $a_z(t) = 10$ → $v_z(t) = 10t + k$

Q1 Système = {pot de fleur} = {M(t)}

Q2 RT

Q3 Le mouvement est :
- rectiligne sur (Oz) d'après l'énoncé
- uniformément accéléré car l'accélération est constante



$\vec{v}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}$

Q4 Det. $v_z(t)$ Par def $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

donc $a_z = \frac{dv_z}{dt}$

On $a_z(t) = -10$ donc $\frac{dv_z(t)}{dt} = -10$ ← on dérive

On intègre cette éq. différentielle :

$v_z(t) = -10 \cdot t + k$

Pour déterminer la constante k, on utilise les cond. init:

d'après l'énoncé : $v_z(0) = -3$ et dans notre équation

$v_z(0) = -10 \cdot 0 + k = k$

$\Rightarrow k = -3$

et $v_z(t) = -10 \cdot t - 3$

Q6 Par def : $\vec{v}_{(M)} = \frac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt}$

de on passe aux coordonnées :

$v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt}$

$\Leftrightarrow -10 \cdot t - 3 = \frac{dz(t)}{dt}$

On intègre : $z(t) = -10 \cdot \frac{t^2}{2} - 3 \cdot t + k'$

Exercice 29 : MOUVEMENT D'UNE FORMULE 1 DANS UNE LIGNE DROITE

Une F1 passe de 0 à $v_f = 100$ km h^{-1} en 2,5 s. On suppose l'accélération $a(t)$ constante. Le mouvement s'effectue en ligne droite, sur une route horizontale. L'axe d'étude sera noté (O;x), O étant le point de départ du système.

Figure 4: Formule 1 au départ

Q1. Faire un schéma de la situation.

Q2. Déterminer l'expression de $v(t)$, en fonction de l'accélération a, de la vitesse v_f et du temps.

Q3. En déduire l'accélération a de la voiture.

Q4. Calculer la distance parcourue par la formule 1 lors de cette accélération.

Q5. Représenter l'allure de la représentation graphique de la position $x(t)$, de la vitesse $v(t)$ et de l'accélération $a(t)$ de la F1 en fonction du temps.

$z(t) = -5t^2 - 3t + k'$

Pour déterminer k', on utilise les conditions initiales.

$z(0) = 2$ d'après l'énoncé

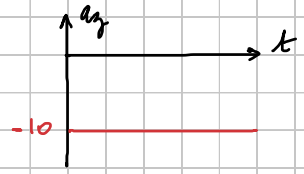
$z(0) = -5 \cdot 0^2 - 3 \cdot 0 + k' = k'$

$\Rightarrow k' = 2$

d'où $z(t) = -5t^2 - 3t + 2$

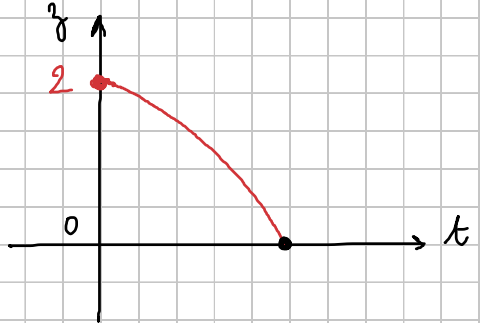
Q7

- Accélération $a_z(t) = -10$



- Vitesse $v_z(t) = -10t - 3$

- position $z(t) = -5t^2 - 3t + 2$



Q8 $z(t_F) = 0$

$\Leftrightarrow -5t_F^2 - 3t + 2 = 0$

$\Rightarrow t_F = 0{,}4$ s d'après la calculatrice

Q9 Par analogie : $a_z(t) = -10$

$v_z(t) = -10t + 3$

$z(t) = -5t^2 + 3t + 2$

$t_F = 1$ s

Exercice 30 : CAISSE SUR UN PLAN HORIZONTAL PUIS INCLINÉ

Une caisse de masse $m = 25$ kg est posée sur le sol. On notera $\overrightarrow{g}$ le champ de pesanteur local.
Données :

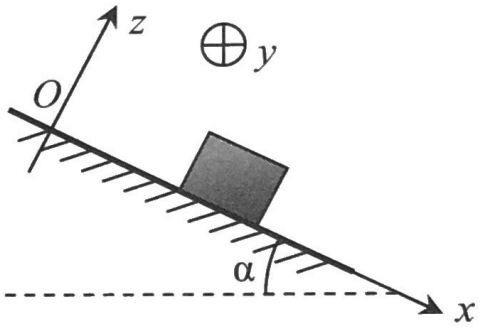
- $g = 9{,}81$ m s^{-2}.

Q1. Faire un schéma de la situation, en indiquant le repère (O, x, y, z).

Q2. Justifier que la caisse peut rester en équilibre dans cette position.

Q3. Calculer R, la norme de la réaction du support.

Le support est maintenant incliné d'un angle $\alpha = 20°$ avec l'horizontale.



Les frottements avec le support sont négligeables : la force $\overrightarrow{R}$ modélisant l'action du plan incliné sur le système est donc perpendiculaire au plan incliné.

Q4. Justifier que la caisse ne peut pas rester en équilibre dans cette position. En déduire le mouvement du système.

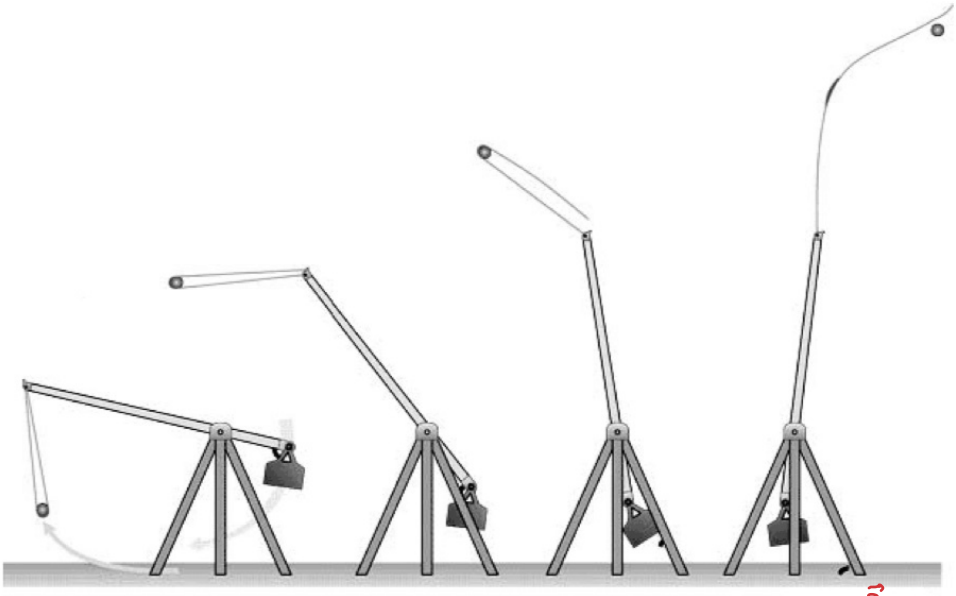
Une corde est ajoutée au dispositif, parallèle au plan incliné. On note $\overrightarrow{F}$ la force modélisant l'action de la corde sur la caisse.

Q5. Faire un schéma, en modélisant la caisse par un point M.

Q6. Calculer R et F.

Exercice 31 : LE TRÉBUCHET (RÉUNION 2007, SANS CALCULATRICE)

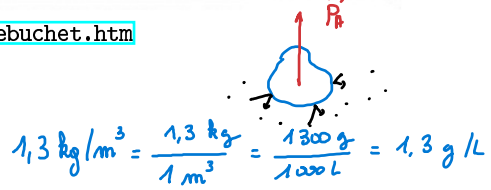
Le trébuchet est une machine de guerre utilisée au Moyen Âge lors des sièges de châteaux forts. Un contrepoids, maintenu en hauteur par des cordages, est brusquement libéré ; en tombant, il actionne un levier au bout duquel une poche en cuir contient le projectile.
À sa libération, le projectile se trouve à la hauteur H et part avec une vitesse $\overrightarrow{v_0}$ faisant un angle α avec l'horizontale. Le système étudié est le projectile ; les frottements de l'air sont négligés et le champ de pesanteur $\overrightarrow{g}$ est parallèle à l'axe (Oz).



www.home.no/fhide/trebuchet.htm

Données :

masse du projectile : $m = 130$ kg ;
volume du projectile : $V = 50$ L ;
hauteur de lancer : $H = 10$ m ;
intensité du champ de pesanteur : $g \approx 10$ m s^{-2} ;
masse volumique de l'air : $\rho_{air} = 1{,}3$ kg m^{-3}.



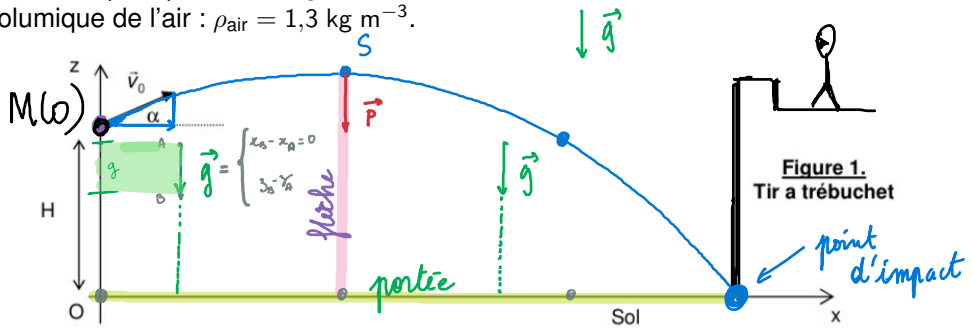


Figure 1.
Tir a trébuchet

Q1. Donner la direction, le sens et la valeur du poids $\overrightarrow{P}$ et de la poussée d'Archimède $\overrightarrow{P_A}$ qui s'exercent sur le projectile.

Q2. Comparer ces deux valeurs, puis conclure sur la possibilité de négliger la poussée d'Archimède par la suite.

Q3. Déterminer les coordonnées a_x et a_z du vecteur accélération du projectile dans le repère de la figure.

Q4. Déterminer les expressions des coordonnées $v_x(t)$ et $v_z(t)$ du vecteur vitesse au cours du mouvement.

Q5. En déduire la nature du mouvement du projectile en projection sur l'axe horizontal. Justifier.

Q6. Déterminer les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$ du mouvement.

- Système = {pierre} modélisée par un pt M(t)
- RTSG

Q1 • le poids $\vec{P}$ | direction verticale | sens vers le bas | $\|\vec{P}\| = m \cdot g = 130 \cdot 10 = 1300$ N

• la poussée d'Archimède $\vec{P_A}$ | verticale | vers le haut | $\|\vec{P_A}\| = \rho_a \cdot V \cdot g = 1{,}3$ g/L $\cdot 50 \cdot 10^{-3} \cdot 10$ N/kg

= 13. 50 . 10^{-3}
= 13. 0,5 . 100 . 10^{-3}
= 6,5 . 10^{-1}
= 0,65 N

Q7. Montrer que l'équation de la trajectoire du projectile est :

$$z = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot \frac{x^2}{v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} + x \cdot \tan \alpha + H$$

Q8. Donner la nature de la trajectoire, puis en représenter l'allure sur la figure.

Q9. À partir de l'équation de la trajectoire, indiquer les paramètres de lancement qui interviennent dans le mouvement du projectile.

Q10. Dans le cas d'une vitesse initiale horizontale, montrer que l'abscisse du point de chute est : $x = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2H}{g}}$.

Q11. Calculer la vitesse initiale horizontale v_0 nécessaire pour atteindre la base du mur du château, situé à la distance $x = 100$ m.

Aide au calcul : $\sqrt{0{,}5} = 7{,}1 \times 10^{-1}$; $\sqrt{2} = 1{,}41$.

Q2 $\frac{P}{P_A} = 2000 > 100$ donc $\vec{P_A}$ est négligeable devant $\vec{P}$.

Q3 • D'après le PFD : $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$

• Bilan des forces : que $\vec{P}$

de $\vec{P} = m \cdot \vec{a}$

$\Leftrightarrow m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}$

$\Leftrightarrow \vec{a} = \vec{g}$ Chute libre

$\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$

$u_x + v_x = w_x$

• On passe aux coordonnées :

$$\begin{cases} a_x(t) = g_x \\ a_z(t) = g_z \end{cases}$$

or $\begin{cases} g_x = 0 \\ g_z = -g \end{cases}$ donc $\begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_z(t) = -g \end{cases}$

Q4 Par déf : $\vec{a}_{(t)} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$

donc $\begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} \\ a_z(t) = \frac{dv_z(t)}{dt} \end{cases}$

D'après la quest. préc. : $\begin{cases} 0 = \frac{dv_x(t)}{dt} \\ -g = \frac{dv_z(t)}{dt} \end{cases}$ équations différentielles.

On intègre ces 2 équations

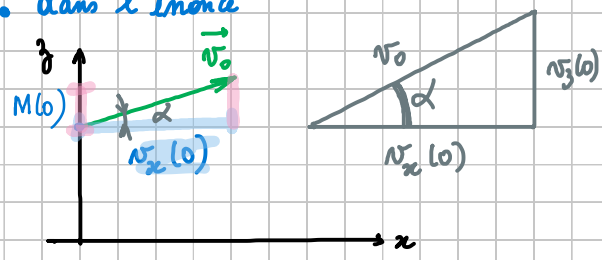
$\begin{cases} v_x(t) = k \text{ constante} \\ v_z(t) = -\frac{g}{g} \cdot t + k' \end{cases}$

Pour déterminer les constantes k et k', on utilise les conditions initiales :

• dans nos équations :

$\begin{cases} v_x(0) = k \\ v_z(0) = k' \end{cases}$

• dans l'énoncé



Dans le triangle rectangle :

* $\cos\alpha = \frac{\text{côté adj}}{\text{hypp}}$

$\cos\alpha = \frac{v_x(0)}{v_0}$

de $v_x(0) = v_0 \cdot \cos\alpha$

de $k = v_0 \cdot \cos\alpha$

* $\sin\alpha = \frac{\text{c. o.}}{\text{hypp}} = \frac{v_z(0)}{v_0}$

de $v_z(0) = v_0 \cdot \sin\alpha$

et $k' = v_0 \cdot \sin\alpha$

donc $\begin{cases} v_x(t) = v_0 \cdot \cos\alpha \\ v_z(t) = -gt + v_0 \cdot \sin\alpha \end{cases}$

(Q5) Sur l'axe horizontal (Ox), la vitesse est constante. En effet la seule force ext est verticale donc il n'y a aucune force horizontale $\Rightarrow$ D'après la 1°LDM, le mvt est R.U.

(Q6) . Par déf : $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}(t)}{dt}$

$\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$
$\Rightarrow \begin{cases} u_x + v_x = w_x \\ u_z + v_z = w_z \end{cases}$

. On passe aux coord :

$\begin{cases} v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} \\ v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} v_0 \cos\alpha = \frac{dx(t)}{dt} \\ -g \cdot t + v_0 \cdot \sin\alpha = \frac{dz(t)}{dt} \end{cases}$

On a 2 éq. différentielles que l'on intègre

$\begin{cases} x(t) = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t + C \\ z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \sin\alpha \cdot t + C' \end{cases}$

. Pour dét C et C', on utilise les CI.

. avec nos équations. $\begin{cases} x(0) = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot 0 + C \\ \quad = C \\ z(0) = C' \end{cases}$

. avec l'énoncé $\begin{cases} x(0) = 0 \\ z(0) = H \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} C = 0 \\ C' = H \end{cases}$

donc $\begin{cases} x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot t \\ z(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t + H \end{cases}$

(Q7) Pour faire disparaître le t, on l'exprime en fct° de x et on remplace ds $z(t)$:

$t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}$

donc $z(x) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot \left(\frac{x}{v_0 \cdot \cos\alpha}\right)^2 + v_0 \cdot \sin\alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cdot \cos\alpha} + H$

$\Leftrightarrow z(x) = -\frac{1}{2} g \cdot \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2\alpha} + \tan\alpha \cdot x + H$

(Q9) Les paramètres de tir sont :
- la vitesse initiale v_0
- l'angle de tir α
- la hauteur H

(Q8) On reconnaît une parabole de fct° :

$z(x) = ax^2 + bx + c$

avec $\begin{cases} a = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_0^2 \cos^2\alpha} \\ b = \tan\alpha \\ c = H \end{cases}$

(Q10) Si la vitesse initiale est horizontale $\vec{v_0} \rightarrow$ alors $\alpha = 0$

donc $z(x) = -\frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2} + H$

Le point d'impact est tq $z(x) = 0$

donc $0 = -\frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2} + H$

$\Leftrightarrow x = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2H}{g}}$

(Q11) $100 = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 10}{10}}$

$v_0 = \frac{100}{\sqrt{2}}$

$v_0 = 100 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}$

$v_0 = 71 \text{ m/s}$

Exercice 32 : DÉTECTEUR IONIQUE DE FUMÉES

Le principe de ce détecteur de fumées repose sur l'ionisation de l'air par des particules α. En l'absence de fumées, ces particules arrachent des électrons aux molécules de dioxygène et de diazote présentes dans la chambre à ionisation. Pour le dioxygène, l'ionisation nécessite un apport d'énergie de 12 eV par molécule.
Les ions et les électrons formés par l'ionisation de l'air sont soumis à un champ électrique uniforme entre deux plaques. Un courant électrique de faible intensité apparaît alors dans le circuit électrique (figure 2).

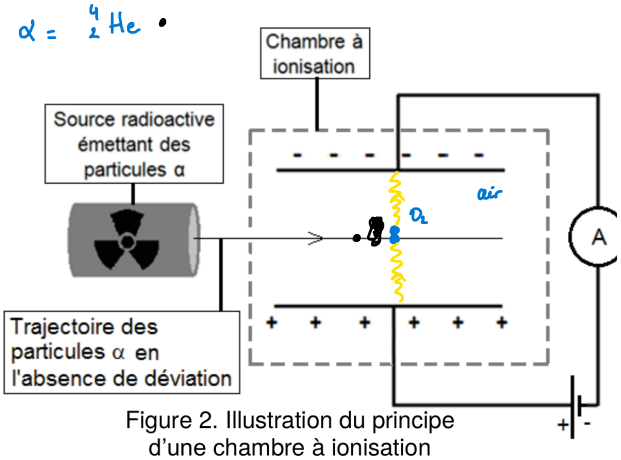


Figure 2. Illustration du principe d'une chambre à ionisation

Lorsque la fumée pénètre dans la chambre à ionisation, une partie des électrons et des ions issus de l'ionisation se fixe aux poussières de fumées. La baisse de l'intensité du courant électrique qui en résulte déclenche un avertisseur sonore.

D'après « La physique par les objets quotidiens », C. Ray et J-C Poizat, éditions Belin

Données :

- 1 électronvolt (eV) $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J ;
- charge élémentaire : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;
- pour un condensateur plan, le champ électrostatique E est relié à la tension U et à la distance d qui sépare les plaques par la relation : $E = \dfrac{U}{d}$;
- charge de la particule α : $q_\alpha = +2e$;
- masse d'une particule α : $m_\alpha = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg ;
- intensité du champ de pesanteur terrestre : $g = 9{,}81$ m s^{-2}.

On s'intéresse au mouvement d'une particule α arrivant dans la chambre à ionisation en l'absence de fumée. Cette particule arrive en un point O avec un vecteur vitesse initiale $\overrightarrow{v_0}$ parallèle aux plaques C et D du condensateur plan (voir figure 3).
Une tension constante $U = 9{,}0$ V est appliquée entre les deux plaques C et D. La valeur de la vitesse initiale v_0 est égale à $1{,}6 \times 10^7$ m s^{-1}.
On étudie le mouvement de la particule α dans le référentiel terrestre supposé galiléen. À l'instant $t = 0$, la particule α est au point O.

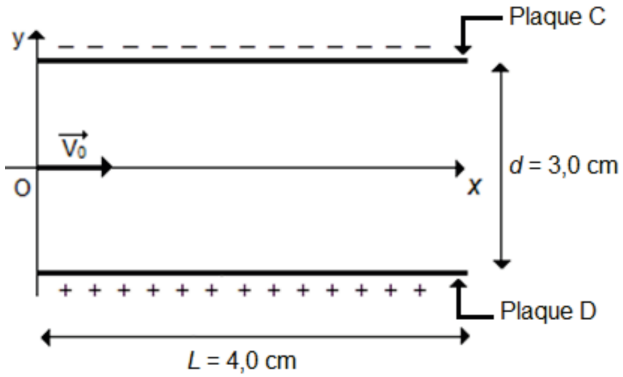


Figure 3. Schéma du condensateur plan de la chambre à ionisation

Lors de cette étude, on négligera les éventuelles collisions avec les molécules de l'air ainsi que la valeur du poids de la particule α devant la valeur de la force électrostatique $\overrightarrow{F_e}$ subie par cette particule.

2.1. Vérifier quantitativement que l'hypothèse concernant le poids de la particule α est justifiée.

2.2. Reproduire sur la copie le schéma de la figure 3 puis y représenter le champ électrostatique $\overrightarrow{E}$ et la force électrostatique $\overrightarrow{F_e}$ que subit la particule α au point O. Justifier.

2.3. Établir que les équations horaires du mouvement de la particule α sont : $\begin{cases} x(t) = v_0 \cdot t \\ y(t) = \left(\dfrac{e \cdot U}{m_\alpha \cdot d}\right) \cdot t^2 \end{cases}$

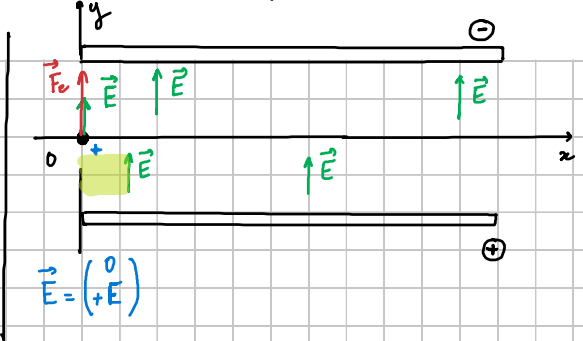
2.4. Déterminer la valeur de la coordonnée y_L de la particule lorsqu'elle a parcouru une distance suivant l'axe Ox égale à $L = 4{,}0$ cm. Expliquer pourquoi le mouvement de cette particule peut être considéré comme rectiligne dans la chambre d'ionisation.

2.5. Montrer que l'énergie cinétique initiale des particules α est suffisante pour ioniser des molécules de dioxygène.

$\alpha = {}^4_2He$ •

• Système = {particule α modélisée par M(t)}
• RTSG
(2.1) Hypothèse : P négligeable devant F_e

•• $P = m \cdot g = 6{,}64 \cdot 10^{-26}$ N
•• $F_e = |q| \cdot E = +2 \cdot e \cdot E = 2 \cdot e \cdot \dfrac{U}{d} = 6{,}5\ 10^{-17}$ N
Or $\dfrac{F_e}{P} > 10^2$ ⇒ hypothèse vérifiée.



Champ $\vec{E}$ du ⊕ vers ⊖ de la source

justifica: du schéma

- $\vec{F_e}$ est dirigé vers la plaque ⊖ car la particule est ⊕
- Par déf : $\vec{F_e} = q \cdot \vec{E}$
  $= +2e \cdot \vec{E}$

donc $\vec{F_e}$ et $\vec{E}$ sont colinéaire de même sens.

(2.3) • D'après la 2° loi de NEWTON (PFD) :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$$

- Bilan des forces : - poids négligeable (Q1)
  - force électrostatique $\vec{F_e}$
  - frottements négligés

de $\vec{F_e} = m \cdot \vec{a}$

$\Rightarrow q \cdot \vec{E} = m \cdot \vec{a}$

Or $q = +2e$

de $2e \cdot \vec{E} = m \cdot \vec{a}$

- On passe aux coordonnées :

$$\begin{cases} 2 \cdot e \cdot E_x = m \cdot a_x(t) \\ 2 \cdot e \cdot E_y = m \cdot a_y(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 = m \cdot a_x(t) \\ 2 \cdot e \cdot E = m \cdot a_y(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = \dfrac{2e \cdot E}{m} \end{cases}}$$

Or par déf : $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}(t)}{dt}$

de $\begin{cases} \dfrac{dv_x(t)}{dt} = 0 \\ \dfrac{dv_y(t)}{dt} = \dfrac{2e \cdot E}{m} \end{cases}$

On intègre : $\begin{cases} v_x(t) = k \\ v_y(t) = \dfrac{2eE}{m} \cdot 0 + k' \end{cases}$

Pour dét k et k', on utilise la vitesse initiale :

$$\begin{cases} v_x(0) = +v_0 = k \\ v_y(0) = 0 = k' \end{cases}$$

donc $\boxed{\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = \dfrac{2 \cdot e \cdot E}{m} \cdot t \end{cases}}$

Par déf : $\vec{v}(t) = \dfrac{d\vec{OM}}{dt}$

de coord : $\begin{cases} v_x(t) = \dfrac{dx(t)}{dt} \\ v_y(t) = \dfrac{dy}{dt}(t) \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v_0 = \dfrac{dx(t)}{dt} \\ \dfrac{2eE}{m} t = \dfrac{dy(t)}{dt} \end{cases}$$

On intègre : $\begin{cases} x(t) = v_0 \cdot t + C \\ y(t) = \dfrac{e \cdot E}{m} \cdot t^2 + C' \end{cases}$

On C et C' sont les CI en position

donc $\begin{cases} C = x(0) = 0 \\ C' = y(0) = 0 \end{cases}$

d'où $\begin{cases} x(t) = v_0 \cdot t \\ y(t) = \dfrac{e \cdot E}{m} t^2 \end{cases}$

On $E = \dfrac{U}{d}$ de cqfd.

Exercice 33 : ORBITE DU TÉLESCOPE SPATIAL HUBBLE (EXTRAIT ANTILLES GUYANE 2013)

Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, est placé sur une « orbite basse » à une altitude quasi constante $h = 600$ km de la surface de la Terre. Sa masse vaut $m = 11$ t.

Figure 5: Le télescope spatial Hubble en orbite autour de la Terre (NASA).

Données :

Constante de gravitation universelle : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2}
Masse de la Terre : $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg
Rayon de la Terre : $R_T = 6\,370$ km

On étudie le système {télescope spatial Hubble} dans le référentiel géocentrique en négligeant l'interaction gravitationnelle du Soleil avec le télescope.

Q1. Indiquer la trajectoire du télescope Hubble dans ce référentiel.

Q2. À partir de la deuxième loi de Newton, montrer que, dans l'approximation d'une trajectoire circulaire, le mouvement du télescope Hubble est uniforme.

Q3. Montrer que l'expression de la valeur de la vitesse v du satellite dans le référentiel géocentrique est :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R_T + h}}.$$

Q4. Établir l'expression de la période de révolution T du télescope Hubble en fonction de R_T, h et v.

Q5. Montrer que dans le cas du télescope spatial Hubble on a la relation : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4 \cdot \pi^2}{G \cdot M_T}$ où $r = R_T + h$ représente la distance entre le centre de la Terre et le télescope spatial.

Q6. Calculer la période de révolution T du télescope spatial Hubble, exprimée en minutes.

Exercice 34 : MODÉLISATION D'UN SERVICE AU TENNIS

On modélise la trajectoire d'une balle de tennis lors d'un service « à plat », puis on confronte ce modèle à un service réel analysé par pointage vidéo.

Dimensions d'un terrain de tennis

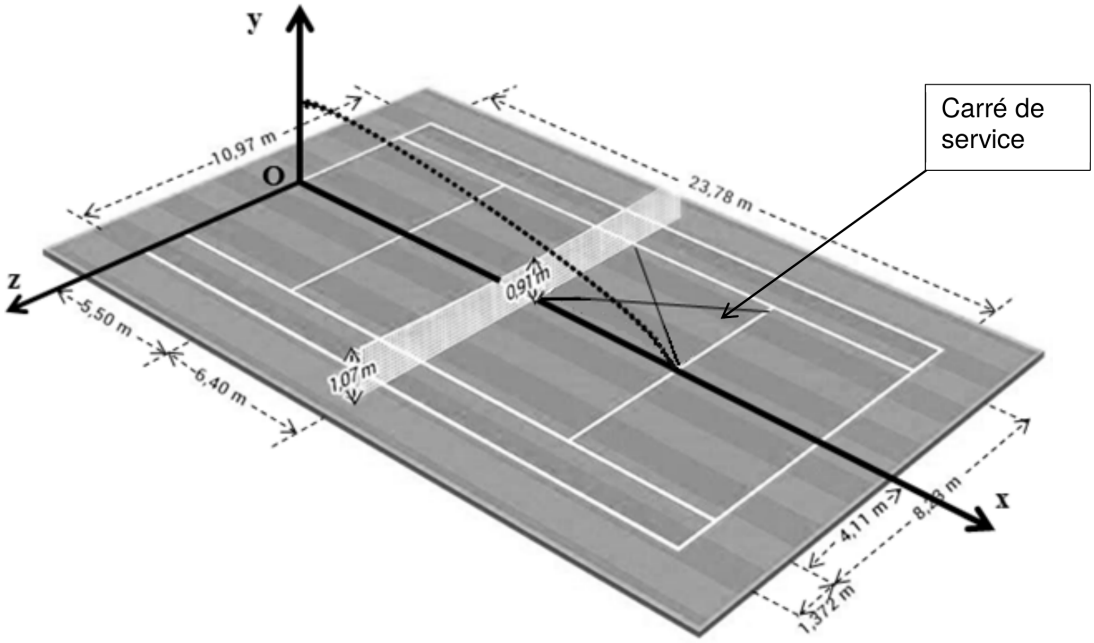
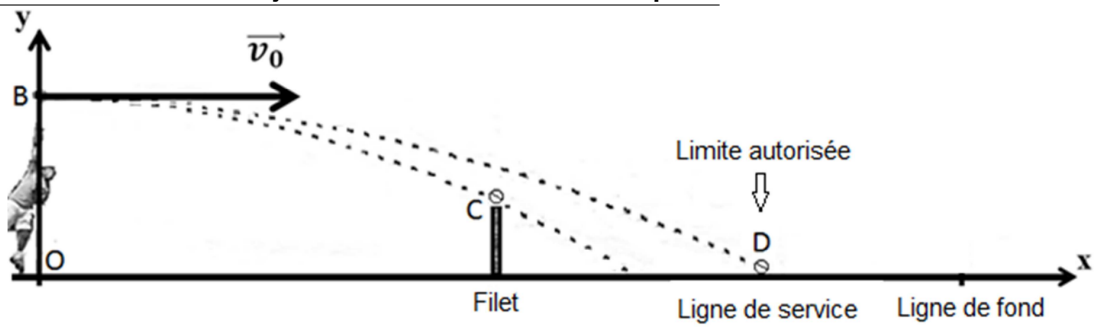


Figure 1 : Dimensions d'un terrain de tennis (Source : club de Westhouse)

Schéma sans échelle des trajectoires de deux services « à plat »



Les bases du modèle choisi

La balle, de masse $m = 58$ g, est modélisée par son centre de masse G. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen, avec $g = 9{,}81$ m s^{-2}. Quatre hypothèses sont faites :

① les effets de rotation de la balle sur le mouvement sont négligés (service « à plat ») ;
② la trajectoire de la balle se trouve dans le plan vertical (O, x, y) ;
③ le vecteur vitesse initiale de la balle est horizontal ;
④ l'action de l'air est négligeable.

Dans le cadre de ce modèle, l'équation de la trajectoire du centre de masse G de la balle s'écrit :

$$y(x) = -\frac{g}{2 \cdot v_0^2} \cdot x^2 + H$$

avec H la hauteur à laquelle la balle est frappée au service.

La quatrième et dernière hypothèse du modèle suppose que l'action de l'air est négligeable. À partir d'une étude énergétique du mouvement réel, dont les données figurent ci-dessous, montrer que cette hypothèse n'est pas vérifiée.

t (s)	0,00	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27
y (m)	2,58	2,43	2,29	2,11	1,97	1,81	1,63	1,48	1,28	1,10
v (m·s^{-1})	47,8	44,7	43,6	42,8	41,7	40,3	39,4	37,5	36,4	35,3

Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti.

Corrigés des exercices

Ex. 1. Q1 : le pélican. Q2 : un point placé en son centre de masse. Q3 : battements d'ailes, rotation et déformation de l'oiseau, ses dimensions.

Ex. 2. Objet de référence : la Terre. Repère lié au sol. Horloge fixe par rapport au sol.

Ex. 3. Q1 : mouvement rectiligne, horizontal et approximativement uniforme (positions régulièrement espacées). Q2 : le chapeau est au repos.

Ex. 4. Terrestre : ≈ 0 (assis), ~ 1 m s^{-1} (en marchant). Géocentrique : $\sim 3 \times 10^2$ m s^{-1} (rotation de la Terre à la latitude de Paris).

Ex. 5. $\overrightarrow{M_5M_6}$ joint M_5 à M_6, son origine étant en M_5.

Ex. 6. Q2 : $v_4 \approx$ 10,5 m s^{-1}. Q3 : $v_5 \approx$ 9,4 m s^{-1}. Q4 : $a_4 \approx$ 16 m s^{-2}, verticale, vers le bas.

Ex. 7. Q1 : $v_x = 8{,}0$; $v_y = -9{,}8 \cdot t + 12{,}0$ (en m s^{-1}). Q2 : $v_0 = \sqrt{8{,}0^2 + 12{,}0^2} \approx$ 14,4 m s^{-1}. Q3 : $a_x = 0$; $a_y = -9{,}8$ (en m s^{-2}). Q4 : $a = 9{,}8$ m s^{-2}, comme en tout point de la chute libre.

Ex. 8. $\overrightarrow{OM} = -R \cdot \overrightarrow{u_n}$.

Ex. 9. Q1 : $v = \dfrac{2 \cdot \pi \cdot R}{T} \approx$ 3,8 m s^{-1}. Q2 : $a = \dfrac{v^2}{R} \approx$ 4,7 m s^{-2}, soit environ $0{,}5 \cdot g$. Q3 : $\overrightarrow{u_t}$ tangent au cercle en M, dans le sens du mouvement ; $\overrightarrow{u_n}$ dirigé de M vers O. Q4 : $\overrightarrow{v}$ porté par $\overrightarrow{u_t}$; $\overrightarrow{a}$ porté par $\overrightarrow{u_n}$, donc dirigé vers O (mouvement uniforme).

Ex. 10. Le poids $\overrightarrow{P}$ et la force exercée par l'air sur l'avion $\overrightarrow{F_{\text{air}}}$. La poussée des réacteurs n'est pas une force supplémentaire : elle provient de l'éjection des gaz, et fait donc partie de la force de l'air.

Ex. 11. Q1 : le poids $\overrightarrow{P}$ et la force $\overrightarrow{T}$ exercée par les fils. Q2 : non, la somme des forces n'est pas nulle, puisque la direction du vecteur vitesse change. Q3 : la nacelle est immobile, puisqu'elle est l'origine de ce référentiel. Q4 : elle est au repos alors que la somme des forces n'est pas nulle : le principe d'inertie n'y est pas vérifié, le référentiel de Frenet n'est pas galiléen.

Ex. 12. Chute libre sans vitesse initiale : $z = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$, d'où $t = \sqrt{\dfrac{2z}{g}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 120}{9{,}81}} \approx$ 4,9 s (valeur annoncée par le ZARM : 4,74 s).

Ex. 13. Q1 : mouvement quasi circulaire uniforme, de période 1 an. Q2 : objet de référence : la Terre ; repère centré sur le centre de masse de la Terre, d'axes dirigés vers trois étoiles lointaines ; horloge liée à ce repère. Q3 : le centre de la Terre est immobile, mais la Terre tourne sur elle-même en 23 h 56 min. Q4 : mouvement quasi circulaire uniforme autour de la Terre, de période 1 an.

Ex. 14. $T = \dfrac{2\pi R}{v} = \dfrac{2 \cdot \pi \times 2{,}5 \times 10^{20}}{2{,}2 \times 10^5} \approx 7{,}1 \times 10^{15}$ s, soit $\approx 2{,}3 \times 10^8$ ans. La période de révolution de la Terre, 1 an, est donc environ 2×10^8 fois plus courte : elle est négligeable.

Ex. 15. Q1 : circulaire et uniforme. Q2 : figure 1, le cercle est centré sur le centre de la Terre et situé dans le plan de l'équateur, donc perpendiculaire à l'axe de rotation. Q3 : la période de rotation propre de la Terre, soit 23 h 56 min (arrondie à 24 h dans la leçon).

Ex. 16. Q1 : la Lune sur un cercle centré sur la Terre ; en M, $\overrightarrow{u_t}$ tangent dans le sens du mouvement, $\overrightarrow{u_n}$ dirigé vers la Terre. Q2 : $\overrightarrow{F_{T/L}} = G \cdot \dfrac{M_T \cdot M_L}{R^2} \cdot \overrightarrow{u_n}$.

Ex. 17. Deuxième loi de Newton appliquée à la Lune : $m_L \cdot \overrightarrow{a} = \overrightarrow{F_{T/L}} = G \cdot \dfrac{M_T \cdot m_L}{R^2} \cdot \overrightarrow{u_n}$, d'où $\overrightarrow{a} = G \cdot \dfrac{M_T}{R^2} \cdot \overrightarrow{u_n}$: radial, dirigé vers la Terre, indépendant de la masse de la Lune.

Ex. 18. Dans la base de Frenet : $\overrightarrow{a} = \dfrac{v^2}{R} \cdot \overrightarrow{u_n} + \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \cdot \overrightarrow{u_t}$. L'identification donne $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$ (mouvement uniforme) et $\dfrac{v^2}{R} = G \cdot \dfrac{M_T}{R^2}$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{G \cdot M_T}{R}}$.

Ex. 19. $T = \dfrac{2 \cdot \pi \cdot R}{v} = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\dfrac{R^3}{G \cdot M_T}} \approx 2{,}4 \times 10^6$ s, soit environ 27 jours.

Ex. 20. $\dfrac{T^2}{R^3} = \dfrac{4 \cdot \pi^2}{G \cdot M_T}$: ce rapport ne dépend que de la masse de la Terre, pas du satellite.

Ex. 21. Q1 : à durées égales et aires égales, l'arc parcouru près de P est bien plus long que celui parcouru près de A, car le rayon SP est plus court que le rayon SA. Q2 : la planète parcourt donc une plus grande distance dans le même temps au périhélie : sa vitesse y est plus grande qu'à l'aphélie.

Ex. 22. Q1 : oui, les points sont alignés sur une droite passant par l'origine, donc T^2 est proportionnel à r^3. Q2 : $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{1{,}5 \times 10^{17}}{5{,}0 \times 10^{35}} = 3{,}0 \times 10^{-19}$ s^2 m^{-3}. Q3 : $T = 6{,}521 \times 365 \times 86400 \approx 2{,}06 \times 10^8$ s, d'où $r^3 = \dfrac{T^2}{3{,}0 \times 10^{-19}} \approx 1{,}4 \times 10^{35}$ m^3 et $r \approx 5{,}2 \times 10^{11}$ m (soit 3,5 UA). Q4 : $M = \dfrac{4 \cdot \pi^2}{G \times 3{,}0 \times 10^{-19}} \approx 2{,}0 \times 10^{30}$ kg.

Ex. 23. $W = F \cdot AB \cdot \cos 30° = 25 \times 10 \times 0{,}866 \approx 2{,}2 \times 10^2$ J.

Ex. 24. Q1 : le poids $\overrightarrow{P}$, la réaction normale de la route $\overrightarrow{R_N}$ et les frottements $\overrightarrow{f}$. Q2 : le travail du poids est moteur (sa composante le long de AB est dans le sens du déplacement) ; celui de $\overrightarrow{R_N}$ est nul (force perpendiculaire au déplacement, $\cos 90° = 0$) ; celui des frottements est résistant (force opposée au déplacement, $\cos 180° = -1$).

Ex. 25. Théorème de l'énergie cinétique entre le lancer et le sol : $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = W(\overrightarrow{P}) = m \cdot g \cdot h$, d'où $v = \sqrt{v_0^2 + 2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{10^2 + 2 \times 9{,}81 \times 5} \approx 14$ m s^{-1}.

Ex. 26. Les frottements étant négligés, l'énergie mécanique se conserve : $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 + m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, d'où $v = \sqrt{v_0^2 + 2 \cdot g \cdot h} \approx 14$ m s^{-1} : même résultat qu'avec le théorème de l'énergie cinétique.

Ex. 27. Mouvement 1 : B, G, C ; mouvement 2 : F, E, C ; mouvement 3 : D, A, H.

Ex. 28. Q1 : le pot (M). Q2 : terrestre. Q3 : rectiligne uniformément accéléré. Q5 : $v_z = -g \cdot t - v_0$. Q6 : $z = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 - v_0 \cdot t + h$. Q8 : $t_f = 0{,}40$ s. Q9 : $v_z = -g \cdot t + v_0$; $z = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot t + h$; $t_f = 1{,}0$ s.

Ex. 29. Q2 : $v = a \cdot t$. Q3 : $a = 11$ m s^{-2}. Q4 : $d = 35$ m.

Ex. 30. Q2 : le poids et la réaction du support se compensent. Q3 : $R = m \cdot g = 2{,}5 \times 10^2$ N. Q4 : $\overrightarrow{P} + \overrightarrow{R} \neq \overrightarrow{0}$: glissement rectiligne accéléré vers le bas. Q6 : $R = m \cdot g \cdot \cos\alpha \approx 2{,}3 \times 10^2$ N ; $F = m \cdot g \cdot \sin\alpha \approx 84$ N.

Ex. 31. Q1 : $P = 1{,}3 \times 10^3$ N, verticale, vers le bas ; $P_A = 0{,}65$ N, verticale, vers le haut. Q2 : $P/P_A = 2 \times 10^3$, la poussée d'Archimède est négligeable. Q3 : $a_x = 0$; $a_z = -g$. Q4 : $v_x = v_0 \cdot \cos\alpha$; $v_z = -g \cdot t + v_0 \cdot \sin\alpha$. Q5 : uniforme. Q6 : $x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t$; $z = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t + H$. Q8 : parabole. Q9 : v_0, α, H. Q11 : $v_0 = 71$ m s^{-1}.

Ex. 32. 2.1 : $P = 6{,}5 \times 10^{-26}$ N ; $F_e = 9{,}6 \times 10^{-17}$ N ; $F_e/P \approx 1 \times 10^9$. 2.2 : $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{F_e}$ dirigés de D vers C. 2.4 : $y_L = 4{,}5 \times 10^{-8}$ m, négligeable devant L : le mouvement est quasi rectiligne. 2.5 : $E_c = 8{,}5 \times 10^{-13}$ J $= 5{,}3 \times 10^6$ eV $\gg$ 12 eV.

Ex. 33. Q1 : un cercle centré sur le centre de la Terre. Q4 : $T = \dfrac{2 \cdot \pi \cdot (R_T + h)}{v}$. Q5 : $\dfrac{T^2}{r^3}$ est une constante pour tous les satellites de la Terre. Q6 : $T = 97$ min.

Ex. 34. $E_m = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + m \cdot g \cdot y$ passe de 67,7 J à $t = 0$ à 36,8 J à $t = 0{,}27$ s : l'énergie mécanique n'est pas conservée, l'action de l'air n'est donc pas négligeable.

Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des trois séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte-rendu, rédigé pendant la séance. La fiche matériel et les activités sont distribuées séparément.

- TP 1 : Étude d'un mouvement circulaire uniforme
- TP 2 : Conservation de l'énergie mécanique lors d'une chute
- TP 3 : Étude d'un satellite terrestre

TP 1 : Étude d'un mouvement circulaire uniforme

Les platines permettant de lire les disques vinyle peuvent se régler sur différentes vitesses de rotation, en fonction de la finesse de la gravure. On se propose d'étudier le mouvement de la platine à travers celui d'un point pris à la surface du disque en rotation, puis de déterminer la vitesse de rotation du disque.

Objectifs du programme

- **Réaliser et/ou exploiter une vidéo ou une chronophotographie pour déterminer les coordonnées du vecteur position en fonction du temps et en déduire les coordonnées approchées ou les représentations des vecteurs vitesse et accélération.**
- **Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, des vecteurs accélération d'un point lors d'un mouvement.**

Démarche

1. Caractérisation du mouvement de M à l'aide de tracés de vecteurs vitesse et accélération
2. Détermination des coordonnées spatiales d'un point situé sur le disque en rotation
3. Caractérisation du mouvement du système à l'aide des calculs de v et a
4. Vérification de la relation entre a et v
5. Vitesse de rotation

Travail préparatoire

Q1. Donner la définition de la vitesse d'un point M dans un repère (O,x,y), puis sa définition approchée.

Q2. Donner la définition de l'accélération d'un point M dans un repère (O,x,y), puis sa définition approchée.

Q3. Comment caractériser un mouvement ?

Q4. Qu'appelle-t-on mouvement uniforme ? Mouvement uniformément accéléré ?

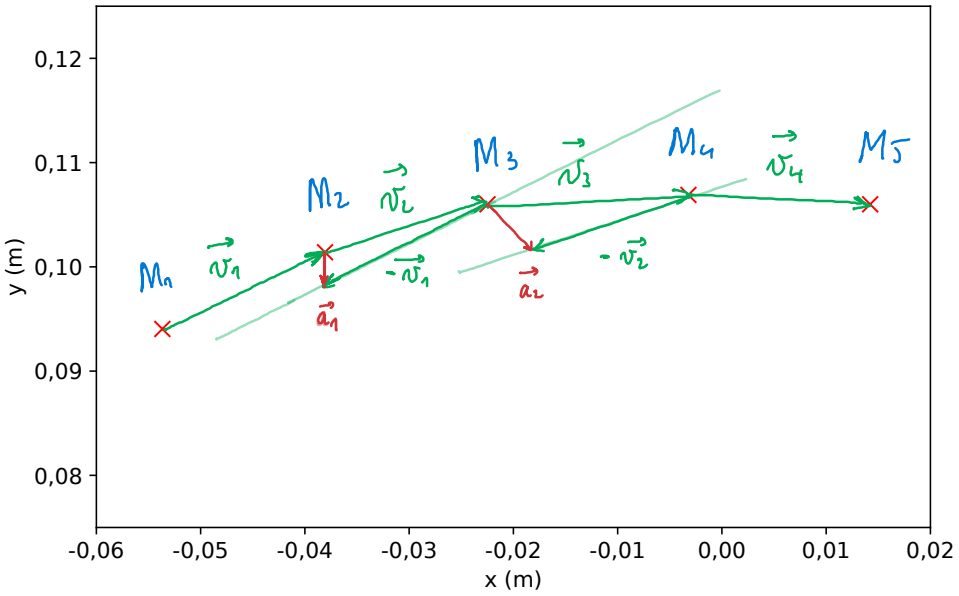
Q5. Comment calculer la norme d'un vecteur $\overrightarrow{u}$ de coordonnées (u_x, u_y) ?

Q6. Faire l'activité 1.

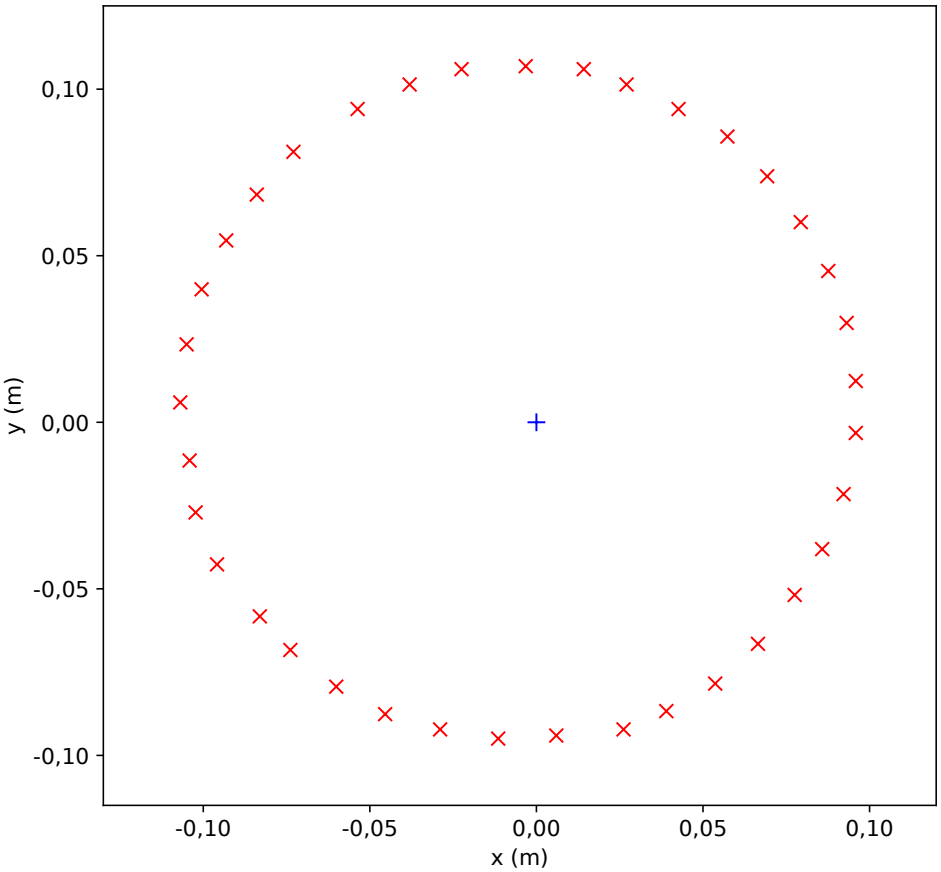
Compte-rendu

Annexes

ANNEXE I: Cinq premières positions du système



ANNEXE II: Trente-sept premières positions du système



Act 1. Caractérisation du mouvement de M

- Système : {platine} modélisé par un pt M_i
- Référentiel : terrestre
- Déterminons $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ ... $\vec{v}_5$ Par déf: $\vec{v}_1 = \dfrac{\overrightarrow{M_1M_2}}{\Delta t}$

On choisit une échelle tq les vecteurs vitesse ait la même taille que les vecteurs déplacement.

$\vec{v}_1$ est représenté par un segment de 2,4 cm

$\vec{v}_2$ 2,3 cm

$\vec{v}_3$ 2,7 cm

$\vec{v}_4$ 2,4 cm

Sur les 5 premières positions, le mouvement n'est pas uniforme.

- Déterminons $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{a}_3$, $\vec{a}_4$ Par définition $\vec{a}_1 = \dfrac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$

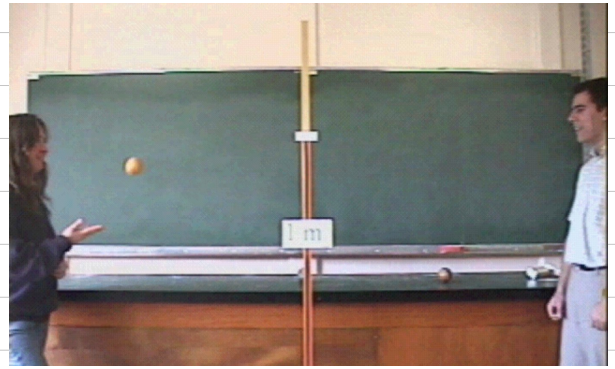
On choisit une échelle telle que $\vec{a}_1$ ait la même taille que $\vec{v}_2 - \vec{v}_1$

On voit que $\vec{a}_1 \neq \vec{a}_2$ donc le mouvement n'est pas uniformément accéléré.

$a_1 \neq a_2$

TP 2 : Conservation de l'énergie mécanique lors d'une chute

Dans une salle de classe, une balle de masse $m = 50$ g est lancée en l'air. Le mouvement est filmé à l'aide d'une caméra. On s'intéresse à l'évolution des énergies potentielle de pesanteur, cinétique et mécanique. **Comment évoluent ces énergies au cours du temps ?**



Objectifs du programme

- **Étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle et mécanique.**

Démarche

1. Modélisation du mouvement de la balle
2. Pointage des positions du système
3. Calcul des énergies du système
4. Existence d'une force non conservative

Travail préparatoire

Q1. Donner la définition approchée de la vitesse d'un point M. Idem pour l'accélération.

Q2. Rappeler les définitions des énergies cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique. Faire un schéma.

Q3. Rappeler la définition du travail d'une force constante $\overrightarrow{F}$ le long d'un trajet rectiligne $\overrightarrow{AB}$. Illustrer par un schéma.

Q4. Rappeler le théorème de l'énergie cinétique.

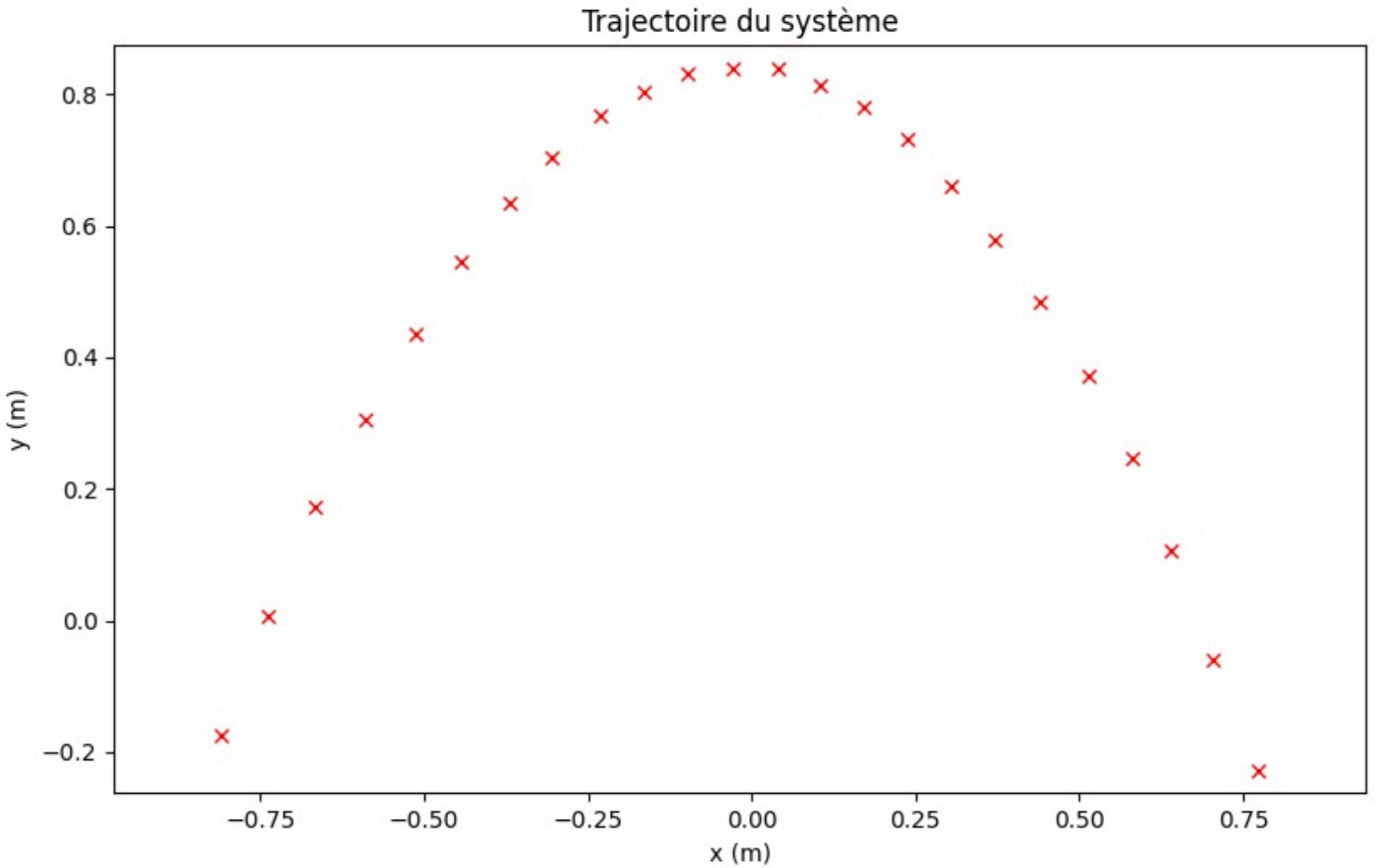
Q5. Rappeler le théorème de l'énergie mécanique.

Pour gagner du temps le jour du TP

Démarrer l'activité 1.

Compte-rendu

ANNEXE I: Trajectoire du système



TP 3 : Etude d'un satellite terrestre

SPIRALE A (Systeme Preparatoire Infra-Rouge pour l'Alerte/ Preparatory System for IR Early Warning) est un satellite militaire français qui sert à détecter les lancements de missiles ennemis. C'est un satellite terrestre dont la trajectoire est fortement elliptique. Sa position est suivie en direct et ses coordonnées sont visibles sur le site N2YO Satellite Tracker. Ces coordonnées vont nous servir à tester la deuxième et la troisième loi de Kepler, et à peser la Terre.

FIGURE 1 – Modèle 3D du satellite SPIRALE A (source : space.skyrocket.de)

Objectifs

- **Exploiter, à l'aide d'un langage de programmation, des données astronomiques ou satellitaires pour tester les deuxième et troisième lois de Kepler.**

Démarche

1. Modélisation
2. Relevé des coordonées du satellite
3. Caractère géostationnaire du satellite
4. Test de la deuxième loi de Kepler
5. Test de la troisième loi de Kepler et pesée de la Terre

Travail préparatoire

Q1. Rappeler la loi de la Gravitation Universelle et ilustrer ce rappel d'un schéma.

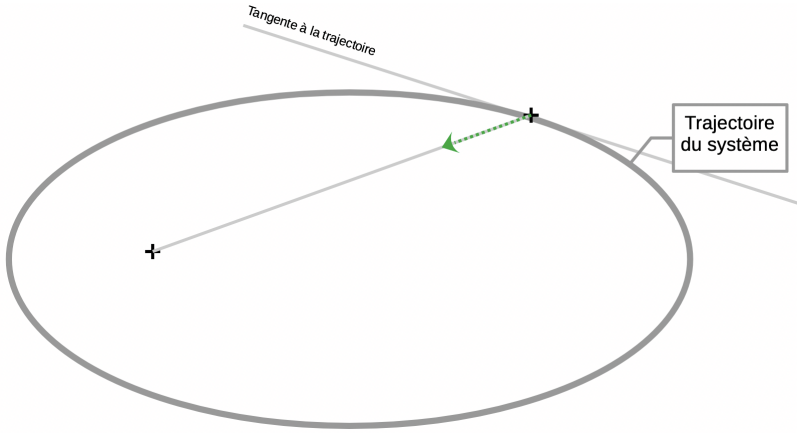
Q2. Donner un exemple de satellite terrestre artificiel, et un exemple de satellite naturel.

Q3. Les satellites terrestres sont-ils soumis à des forces qui se compensent ? Justifier.

Q4. Chercher le nom et l'énoncé des trois Lois de Kepler dans le cours.

Annexes

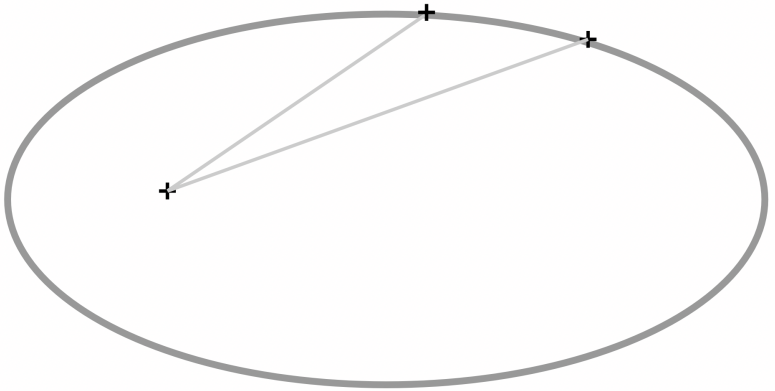
ANNEXE I: Trajectoire du satellite autour de la Terre



ANNEXE II: Relevé des coordonnées du satellite

t (min)	0	5	10	15	20	25
Latitude (degrés)						
Longitude (degrés)						
Altitude (km)						

ANNEXE III: Aire balayée par le rayon vecteur



Compte-rendu

Suite TP1

Act 3. Mesure de v et a

Le script PYTHON renvoie :

$v = 1,019\ 067$ m/s

Ecart-type : $0,053\ 063$

$a = 10,583\ 979$ m/s²

Ecart-type : $2,138\ 581$

Nbre de mesures 434

* v ?

- $\bar{v} = 1,019\ 067$ m/s
- $u(v) = \frac{\text{Ecart-type}}{\sqrt{n}}$

$= \frac{0,053\ 063}{\sqrt{434}}$

$= 0,003$ m/s

1 ou 2 CS + arrondi en excès

- $v = (1,02 \pm 0,03)$ m/s

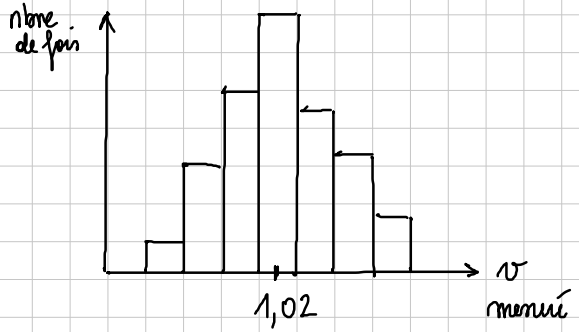
* a ?

- $\bar{a} = 10,583\ 979$ m/s²
- $u(a) = \frac{2,138\ 581}{\sqrt{434}}$

$= 0,2$ m/s²

donc $a = (10,6 \pm 0,2)$ m/s²

Qd on regarde les histogrammes de v :



Comme l'histogramme est symétrique autour de la valeur moyenne, on peut supposer que v est constant

=> le mouvement est donc uniforme